暨南大学硕士学位论文

题名（中英对照）：**“牛熊市”下基金业绩对申赎行为的影响**

The Correlation between Fund Performance and Investors' Behavior in Diverse Stages of The Stock Market

作者姓名：　　张栩源

指导教师姓名　　校内导师　肖继辉　博士、教授
及学位、职称　　校外导师　李葆冰　硕士、高级国际财务管理师

学科、专业名称：　　管理学、会计硕士

学位类型：　　专业学位

论文提交日期：

论文答辩日期：

答辩委员会主席：

论文评阅人：

学位授予单位和日期：

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

近几年来，我国开放式基金资金流量与业绩之间关系（FPR）的问题越来越受到国内学者的关注。但目前国内对 FPR 的相关研究普遍忽视了股市周期波动对投资者申赎行为可能产生的影响，而且大多学者将基金的申购和赎回行为合并计算，其结论有待进一步验证。本文基于我国 2005 年至 2014 年间共 408 只开放式基金的样本数据，将投资者行为区分为申购行为和赎回行为，并采用了股市周期虚拟变量和业绩变量组成的交叉变量来分析"牛"、"熊"市下投资者对基金业绩的敏感程度差异，从而进一步丰富国内对开放式基金 FPR 问题的研究。结果发现：1.基金的申购量和赎回量均与基金的业绩表现呈显著正相关；2."赎回异象"在整体上并不存在，基金的业绩表现与基金的净流入正相关；3.在不同股市周期，投资者的行为表现存在明显的差异性，具体表现为：在"牛市"投资者倾向于"追逐业绩"，而在"熊市"则更倾向于"忽略业绩"。文章最后部分对实证结果进行了总结和相关理论的解释，并针对研究结果对我国基金业未来的健康发展提出了相关的建议与对策。

关键词：开放式基金，资金流量与业绩的关系（FPR），股市周期

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, the problem of flow-performance relationship (FPR) around China's open-end fund market is getting more and more attention from domestic scholars. However, few of the relevant researches of FPR in China considered the effect of the stock market cycle which may influence the behavior of investors, and most scholars would calculate the cash flow of fund by merging the purchase and redemption. Thus, the conclusions of previous researches need further discussion. Based on the data of 408 open-end funds in China between the years of 2005 to 2014, this paper studies the relationship between the performance of fund and the behavior of investors in domestic open-end fund market by introducing the stock market cycle dummy and using panel-data model, which may further enrich the domestic research on FPR. The result shows: 1. Both the purchase and redemption of a fund is positively related to the performance of the fund; 2. The net inflow of a fund has positive correlation with the performance of the fund, which stands for that the "Redemption Puzzle" does not exist in general; 3. Investors have diverse behavior tendency during different stages of the stock market cycle. In the bull market, investors tend to be "Return Chasing", while in the bear market, they tend to be "Return Ignoring". In the end of this paper, some advices are given to improve the healthy development of domestic fund market according to the conclusions.

Key Words: Open-end Fund, Flow-performance relationship, The stock market cycle

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
Abstract II

1 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 研究方法、内容与结构 4
1.3 研究的创新与不足 5
2 相关理论与文献综述 7
2.1 理论基础 7
2.2 文献回顾与假设 10
3 研究设计 15
3.1 样本数据 15
3.2 "牛市"和"熊市"的定义 15
3.3 模型设定 17
4 实证分析 21
4.1 基金业绩与基金申购量、赎回量的关系 21
4.2 基金业绩与基金资金净流量关系的进一步探讨 26
4.3 稳健性检验 28
5 研究结论与建议 36
5.1 研究结论 36
5.2 对策建议 37

参考文献 41
致谢 44

中国知网 https://www.cnki.net

图表目录

表 1-1 我国基金的品种及规模 1
表 3-1 样本基金的时间分布 15
表 4-1 基金业绩与基金申购量、赎回量关系的检验结果 21
表 4-2 "牛熊市"下投资者行为对业绩表现的敏感性差异分析 23
表 4-3 基金业绩与基金资金净流量关系的检验结果 26
表 4-4 采用基金当期的申购和赎回份额作为因变量的回归结果 28
表 4-5 采用申购、赎回份额作为因变量后系数差异的显著性检验 30
表 4-6 采用方法 3 对"牛熊市"进行定义后的回归结果 31
表 4-7 采用方法 3 后系数差异的显著性检验 33
表 4-8 动态面板模型回归结果 34
表 4-9 动态面板模型下系数差异的显著性分析 35

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 我国开放式基金发展现状

自从我国在 1997 年颁布了《证券投资基金管理暂行办法》以来，国内基金业呈现出蓬勃发展的态势。近几年来，我国基金市场无论是在数量、规模还是产品种类等各方面均取得了非常巨大的发展与突破。目前，我国的证券投资基金可以根据基金单位是否能够赎回以及基金规模是否固定，分为开放式基金和封闭式基金两大类型。2001 年 9 月，我国首支开放式基金"华安创新基金"问世，在随后不到十三年的时间里，开放式基金如雨后春笋般涌现在人们的生活中，其规模已经远远超过封闭式基金，成为我国基金市场的主流发展方向。如表 1-1 所示，截至 2014 年 12 月 31 日，封闭式基金仅 132 只，数量占比 6.97%，资产净值合计 2219.65 亿元，占全部基金资产的 3.58%。与此同时，我国已相继成立 1873 只开放式基金，资产净值合计 40351.92 亿元，占全部基金资产净值的 96.42%。其中，股票型基金 696 只，数量占比为 36.77%，资产净值合计 12133.88 亿元；混合型基金 398 只，占全部基金数量的 21.02%，资产净值合计 6496.47 亿元；债券型基金 468 只，占全部基金数量的 24.72%，资产净值合计 3467.94 亿元；货币市场投资方向基金 231 只，数量占比为 12.20%，资产净值合计 21916.42 亿元。

由此可见，开放式基金已经在我国证券投资基金市场上占有绝对的市场优势，而其中的股票型和混合型基金也是深受大众投资者青睐的主流产品，研究与其相关的证券投资行为具有很强的现实意义。

表 1-1 我国基金的品种及规模

基金类型	数量合计（只）	数量占比（%）	资产合计（亿元）
封闭式基金	132	6.97	2219.65
开放式基金	1873	98.94	42933.65
股票型基金	696	36.77	12133.88
混合型基金	398	21.02	6496.47
债券型基金	468	24.72	3467.94
货币型基金	231	12.20	21916.42

中国知网 https://www.cnki.net

续表

基金类型	数量合计（只）	数量占比（%）	资产合计（亿元）
其他	100	4.75	471.49
全部基金	1893	100.00	41999.90

数据来源：万德数据库

1.1.2 开放式基金资金流动与基金业绩的关系（FPR）概述

在基金市场上，投资者会经常性地利用市场上有限的信息来推测基金管理者的投资能力，而基金的业绩表现则能在基金市场差异化的竞争中发挥信号作用：投资者能通过基金回报率的"高低"来判断基金投资水平的"优劣"，从而进行投资决策。我国开放式基金市场具有自由的申购和赎回机制，理性的投资人可以随时根据基金的业绩指标对基金管理者的投资水平和专业能力做出评价，申购业绩表现优秀的基金，而赎回业绩表现较差的基金。投资者的这种"追逐业绩"（Chasing Return）的理性行为能使业绩表现良好的基金获得资金流入，从而扩大规模并增加基金的管理费收入；而业绩表现较差的基金将遭遇资金流出，规模缩减以及管理费收入下降，从而构成了对管理人的激励，有助于实现我国基金市场的优胜劣汰和促进基金行业的健康发展。由此我们可以知道基金业绩和资金流入之间的正反馈关系能够对基金管理者产生隐性激励，而这种正反馈关系是否有效也关系到基金的治理和投资者的利益保护，因此基金的资金流量—业绩的关系（FPR）是一个值得研究的重要问题。

从上世纪 90 年代以来，基金"资金流量—业绩关系"（FPR）得到了海外学术界大量学者的关注。而大部分海外学者，包括 Ippolito(1992)[1]以及 Sirri 和 Tufano(1998)[2]等人的一些具有重要意义的研究均一致表明：基金历史业绩与资金流量之间存在显著的正相关关系，基金投资者总体倾向于选择历史表现良好、具有高回报率的基金，是属于"业绩追逐者"（Return Chaser）。但与海外研究形成鲜明对比的是，国内学术界近年来对我国基金 FPR 的问题研究并未得出相对一致的结论，而且还有不占少数的国内学者发现我国基金市场存在"赎回异象"：基金的短期业绩表现与资金流量之间表现出显著的负相关性，投资者对待基金业绩表现出非理性的"逆向选择"行为。他们"惩罚"绩优基金却"热衷"绩劣基金。例如，陆蓉和陈百助(2007)[3]的研究发现，基金的当季资金净流量受到当季回报率的负面影响，因此他们认为投资者并不是"追逐业绩"而是对业绩表现出"反向选择"的行为，证实中国基金市场存在"赎回异象"之谜。后续的其他有关 FPR 的研究包括汪慧建和张兵

中国知网 https://www.cnki.net

(2007)[4]、冯金余(2009)[5]、张建江(2009)[6]等人基本采纳了与陆蓉和陈百助(2007)[3]类似的方法，得到了相似的结果，认为我国开放式基金的隐性激励机制未能良好地发挥作用。但近两年来有部分学者如肖峻和石劲(2011)[7]和冯金余(2012)[8]等人采用非平衡面板以及滞后年度序数回报率等方法对我国开放式基金进行进一步研究，发现我国开放式基金市场并不存在"赎回异象"，投资者是"追逐业绩"而不是"反向选择"。投资者"追逐业绩"的行为能够对基金管理者产生正向的激励作用，健康的基金业绩与资金流量关系可以让基金市场产生一种"优胜劣汰"机制，同时有效减少我国基金业"委托—代理"问题所带来的利益冲突。

与国外的成熟的基金市场不同，我国开放式基金才成立了十几年的时间，国内学者对 FPR 的研究起步也较晚，目前国内对开放式基金的研究有待进一步深入和完善。纵观我国对开放式基金的资金与业绩关系的研究，我们发现：（1）早期的研究由于基金成立的时间较短，因此大部分研究采用单一的基金季度回报率作为基金业绩的考察指标(陆蓉和陈百助，2007；刘志远和姚颐，2004)[3,9]，较少使用滞后多期的业绩指标和中长期回报率，忽略了投资者对基金多期业绩表现的敏感性。（2）国内现有的对 FPR 的研究结论大多数是基于整体样本得到（肖峻和石劲，2011；冯金余，2012）[7,8]，而未考虑到股票市场周期波动对于基金投资者决策的影响，因而很可能"掩盖"了基金投资者在"牛市"和"熊市"周期下的行为差异性。（3）国内早期的研究在计算基金的资金流动时较多采用基金份额的变化来衡量。而陆蓉和陈百助(2007)[3]指出了这种计算方法的缺陷后，之后的研究开始改用净现金流量的变化来计算资金的净流量。但是，基金净流量的变化有可能会因将申购和赎回数据进行合并计算而丧失了部分重要信息。如莫泰山(2013)[10]和 Ivkovic(2009)[11]等就发现了资金的流入量和流出量受到了基金不同的业绩指标影响。因此如果只单纯观察基金净流量与某一业绩指标之间的关系则有可能得出存在偏差的结论。本文引入了多期的基金业绩与股市周期虚拟变量组成的交叉变量，以及综合申购、赎回和净申赎三个角度，对我国开放式基金的资金流量和业绩关系进行进一步的探讨。

1.1.3 研究目的及意义

目前我国对基金业绩与资金流之间关系的研究在结论上未能达到基本一致，不同学者所采用的研究方法不尽相同，对资金流入以及业绩的度量的理解也存在较大差异，同时，目前我国的 FPR 研究中鲜有考虑股市周期对基金投资者决策的影响。由于我国股市波动性大，存在明显的牛市和熊市，股票市场行情的变动是否会使得基金投资者对基金进行大量

中国知网 https://www.cnki.net

的申购或赎回？基金投资者申购和赎回基金所表现出的行为是否会因"牛熊市"的不同而有所差异，具体的差异在哪些方面？哪些因素在影响着基金投资者的申购和赎回行为以及"赎回异象"是否真的存在于我国的基金市场？这些问题都是非常值得关注和深入分析研究的，而且都对我国基金市场的健康发展具有一定的理论意义和现实意义。

本文主要对我国开放式基金的资金流动—业绩关系进行实证研究，分析在不同的股市周期下，基金的多期业绩表现对投资者申赎行为的影响，同时也关注前人所发现的"赎回异象"是否确实存在，并引用行为金融学相关理论进行分析解释。

1.2 研究方法、内容与结构

1.2.1 研究内容与研究方法

本文的主要研究对象是我国开放式基金市场中占有率最高的股票型基金和混合型基金，通过构建非平衡面板模型，引入多期业绩指标以及股市周期虚拟变量，从申购、赎回和净申赎等三个方面对我国开放式基金的资金流量与业绩之间关系进行实证分析。

本文选取股票型和混合型的开放式基金作为本文研究的对象，主要基于以下两点原因：

（1）目前，开放式基金是国内外基金市场上的主力军。开放式基金净值占全部基金净值的 96%，数量占比达到 99%以上。而股票型和混合型基金是目前开放式基金的主流，其资产净额占非货币基金总资产值的 90%以上，同时股票型和混合型基金也是未来基金业的发展方向，因此以股票型和混合型的开放式基金作为研究对象具有代表性。

（2）本文的研究考虑了股市周期的影响，而股票型基金和混合型基金的主要标的物为我国股票市场的 A 股，因而受股票市场的波动影响的可能性较大。而其他开放式基金如债券型基金、货币型基金等，主要标的物是债券或货币市场而不是股票市场，如果直接将开放式基金（包括债券型和货币型）作为整体来研究可能会导致研究结果的不准确。因此，本文选择了股票型和混合型基金作为研究对象。

本文在实证时采用的是非平衡面板数据模型。非平衡面板数据模型将时间序列和横截面数据相结合，它的优势主要体现在以下三个方面：第一，可以扩大样本容量，使文章研究更具有可行性；第二，面板模型可以降低数据的多重共线性，提供更多的信息、更多的变化和更少的共线性，同时也能够控制个体基金之间的差异，进而可以更深入、有效地进行分析；第三，非平衡面板数据模型与平衡面板数据模型不同，不需要强制各个时点的截面成员数量相同，因此能最大程度上保留所有研究样本，使实证结果具有更强的代表性。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 论文结构

本文分为五个章节进行研究：

第一章为本文的绪论部分。通过简单阐述我国开放式基金的发展现状和基金"资金流量—业绩关系"（FPR）的相关研究，了解目前我国对开放式基金"资金流量—业绩关系"的研究现状和值得进一步探讨的地方。同时，也说明了本文研究的目的、内容、现实意义以及相关的创新之处。

第二章为相关理论与文献综述，首先介绍了委托代理理论、前景理论、房钱效应、过度自信和处置效应等研究投资者行为的金融学理论，然后回顾过去几年国内外对于基金"资金流量—业绩关系"的相关研究，并对文献的相关结论进行简单归纳。

第三章为本文的研究设计部分。这部分首先介绍了本文实证所采用的样本特点和数据来源，其次介绍了股市周期的三种定义方法，最后通过对以往文献的总结，建立了一个非平衡的固定效应面板模型。

第四章为实证分析部分，是本文的重点部分。首先，我们利用 SAS 和 Stata 等软件的面板数据回归分析功能对基金的申购量、赎回量和净申赎量与基金业绩的关系进行实证分析，然后采用了多种方法对本文的结果进行了稳健性检验。

第五章为结论与建议部分。在结论部分，本文把前面的分析结果进行总结，得到相关结论并对其进行理论解释。最后，本文结合前面的结论与我国基金市场的发展现状为基金监管者、基金管理者和投资者提出了相应的建议。

1.3 研究的创新与不足

1.3.1 研究的创新点

本文关于对我国开放式基金的资金流量与业绩表现之间关系的研究有以下创新点：

第一，本文对 FPR 的研究考虑了股市周期波动的影响。相对于以往的相关研究，其结论大多是基于整体样本而获得的，并没有考虑我国股市周期波动对投资者行为的影响而将样本划分为"牛市"和"熊市"进行研究。本文创新性地结合了股市"牛""熊"周期波动对基金"业绩—资金流量关系"展开实证研究，设计了交叉变量以区分"牛""熊"市下基金投资者对基金业绩的敏感性。

第二，本文引入了多期业绩指标进行回归。由于我国开放式基金的发展时间短、不成熟，较难获取基金中长期业绩数据，早期的研究大多是采用单一的短期回报率（季度回报率）作为基金的业绩考察指标，较少采用多期的业绩表现进行实证研究。本文的研究样本

中国知网 https://www.cnki.net

涵盖了 2005 年到 2014 年的股票型和混合型基金，由于时间跨度较大，能获取到基金的多期业绩数据，本文进一步引入了多期业绩来进行考察。引入多期业绩指标的原因在于，投资者对基金进行选择时，可能会根据基金历史上的多期业绩表现来进行判断，而未必只考察上一期的业绩表现。

第三，本文区分申购与赎回，分别考察基金业绩表现对基金资金流入和流出的影响。以往的研究较多采用净现金流量的变化来计算基金的资金流量，然而净现金流量的变化这一指标可能因将申购、赎回行为合并计算而丢失了部分信息。因此本文进一步构造基金的申购与赎回变量，研究基金业绩对投资者申购、赎回行为的影响。

1.3.2 研究的不足之处

第一，我国开放式基金的资金流量是受到多方面因素的影响的，而且这些因素之间可能还会互相影响。本文根据前人的研究，只选取了部分可能会影响基金资金流量的因素作为控制变量，而无法将所有的因素都罗列其中。

第二，由于无法获得每只基金每天的申购金额和赎回金额，本文只能采用每季度的申购或赎回份额和期末单位净值来粗略计算基金每期的资金流入量和流出量。

中国知网 https://www.cnki.net

2 相关理论与文献综述

2.1 理论基础

2.1.1 委托—代理理论

委托—代理理论，是研究委托代理契约中由于双边目标利益不相一致和信息不对称（Asymmetric Information）而产生委托代理问题（Principal—Agent Problem）的经济学理论。当个体或组织之间建立了委托代理关系，委托人和代理人之间可能会因为目标函数的不一致以及双方所掌握的信息不对称而出现利益冲突，进而产生"道德风险"和"逆向选择"等委托—代理问题。

在基金市场中，投资者作为委托人将资产托付给基金公司进行管理，并通过签订契约确立彼此间的委托代理关系。但是证券投资市场上，基金投资人和基金管理人之间存在信息的不对称性，投资者较难获取基金管理人对基金的操作和管理等相关信息，这种信息不对称表现在契约签订前和契约签订后两个方面：在基金契约签订之前，有些基金管理人或基金经理可能会通过一定的手段诱使投资人，让其申购自身运作的基金。而一些优秀的管理规范、运作良好的基金可能会由于缺乏宣传而难以受到投资者的注意，在基金市场上未能获取到充足的优质客户资源，从而渐渐地退出市场，也即出现"劣币驱逐良币"的现象。在这种情况下，由于基金市场中所留存的基金质量以及基金管理人的素质都参差不齐，而且劣质者居多，此刻便容易产生逆向选择的问题；在基金契约签订之后，"委托人"也即基金持有人仍然在基金信息的获取上处于劣势地位，因为基金投资者在把资产交付给基金公司之后，无法像基金管理人那样全面深入地了解该基金是如何运作的。因此基金持有人难以对基金管理人的行为作出监督与管控，其个人利益容易受到损失。

另外，我们知道基金管理人的目的是从基金持有人中获取最多的管理费用，而基金投资者的目的则是追求基金的高业绩表现，依靠基金净值的增长获取最大的资金收益，两者在关于财产方面的目标产生了偏离。同时由于投资者和基金管理人之间存在着信息的不对称，基金持有人难以监管基金的运作和管理往高收益的方向进行，在这样的情况下，基金管理人往往为了自己的利益而最大限度的提高基金的规模来获取最大的基金管理费用，而相对的忽视基金的业绩，从而使基金投资者的利益容易受到损害，产生"道德风险"。那么我们该如何来化解基金管理人的这种"道德风险"呢？

目前我国建立了开放式基金的申购和赎回机制，持有人的申购赎回行为就能够降低委托代理成本和道德风险。申购是对管理人为委托人取得目标收益的激励，而赎回则是对于

中国知网 https://www.cnki.net

管理人投资偏离委托人目标收益的反应，这使得我们基金投资者可以"用脚投票"。开放式基金因为赋予了投资者自由申赎的权利，使其能够通过申购来"奖励"运作优良的基金，而用赎回来"惩罚"劣质基金，对基金公司和基金管理者执行管理义务进行有效的监督，制约了管理人发生道德风险的可能性。所以说开放式基金的申购赎回机制的有效运行可以使得基金管理人和基金投资者利益目标一致化，从而在一定程度上缓解了基金投资中的委托—代理问题。

2.1.2 前景理论

前景理论（Prospect Theory）是一种描述人们在已知结果的发生概率的情况下，如何在风险面前做出决策和选择的行为经济学理论。前景理论是由 Kahneman 和 Tversky(1979)[12]在模拟现实生活中的风险决策实验时提出并发展起来的，同时学术界普遍认为该理论相比于期望效用函数理论更能准确描述决策者的心理。前景理论对风险决策分析提出了三大定律：第一，大部分决策者在面临利益获得时是会选择规避风险的；第二，大部分决策者在面临损失时是偏好风险的；第三，人们对利益获得和损失的敏感程度是有差异的，大部分人觉得损失所带来的痛苦感会远远大于获得所带来愉悦感。近些年来，该理论正被越来越多的行为金融学倡导者所接受，并用于描述证券投资市场上投资者的决策心理：当投资者所持有的证券处于盈利状态时，他们会更倾向于尽快兑现盈利、卖出证券，表现出规避风险的决策行为；而当投资者所持有的证券处于亏损状态时，他们会更倾向于持有该证券，表现出偏好风险的决策行为。

前景理论对投资者心理的描述也合理而恰当地解释了我国开放式基金市场所存在的"赎回异象"。我国开放式基金市场拥有自由的申购和赎回制度，而其中的赎回制度给予基金持有人兑现盈利和规避风险的权利。根据前景理论的描述，基金投资者对于基金的盈利和损失具有不同的心理接受程度，投资者会对基金的损失更为敏感。因此，基金持有人在基金获得收益时表现出风险厌恶，会有尽快兑现收益的冲动，选择卖出基金；与此同时，基金持有人在面对基金亏损时会表现出风险偏好，尽量延迟卖出基金以期望能够回避损失。正是基金投资者的这种决策行为和心理，造成了我国开放式基金市场中的"赎回异象"：盈利的基金遭到大量赎回，亏损的基金却被继续持有。

2.1.3 房钱效应

Thaler and Johnson(1990)[13]在进行一系列真实赌局的实验中发现，当赌局的参与者在前期获得盈利时，他们会开始忽略接下来的赌局的风险，降低了对损失的厌恶程度，倾向

中国知网 https://www.cnki.net

于选择风险和收益都高的方案。相反，当赌局参与者在前期的赌博得到利益亏损时，他们会在接下来的赌局中倾向于选择风险和损失都较低的"保本"方案。Thaler 和 Johnson 称这一现象为"房钱效应"（House Money Effect）。Barberis et al.(2001)[14]根据前景理论和"房钱效应"构建出模型对证券金融市场中投资者的行为进行预测和分析，他们发现：在"牛市"中，由于前期资产价格的上升，投资者对风险和损失的厌恶会开始下降，从而表现出更为激进的投资行为；而在"熊市"中，由于前期资产的亏损，投资者对风险和损失的厌恶水平会上升，从而表现出较为保守的投资行为。

根据"房钱效应"，在市场处于上升阶段（牛市），由于前期的收益会降低基金投资者对风险的敏感程度，基金投资者会更愿意冒险，其对业绩（基金收益）的追逐行为会更加明显，因而业绩表现良好的基金在"牛市"能得到更大量的申购。相反，当市场处于下跌阶段（熊市），由于前期的亏损增强了基金投资者对风险和损失的厌恶水平，基金投资者会选择更为保守的决策来规避风险，而其中的一个方法就是通过赎回已经获得收益的基金来兑现盈利并规避未来的不确定性，因而基金业绩表现良好的基金在"熊市"中会更容易遭受投资者的赎回。

2.1.4 过度自信效应

"过度自信效应"（Overconfidence Effect）是指人在做出决策或判断时，因高估了自己的判断能力以及决策的客观准确性，从而产生认知和判断的偏差。目前大量的认知心理学研究都证实了人是过度自信的，特别是对自身认知能力的过度自信。"过度自信"的表现可以概括为三个方面：第一，高估自己个人的实际表现；第二，主观上认为自己的能力和表现优于其他人；第三，对自己所相信的事情过度确定，并倾向于只关注与自己观点相符的信息而忽略其他信息。

Gervaris et al.(2001)[15]通过动态过度自信模型对我国股票市场中的投资行为作出分析与预测，他们指出：和股票市场下跌阶段相比，投资者在股市上升阶段会表现出过度自信，因为"牛市"阶段市场整体上升所带来的收益和成功让投资者认为是自身丰富的知识和高超的投资能力所造就的（即归因偏差），从而会高估自己的判断和决策能力并进行更大胆的投资行为。另外，肖峻(2013)[16]在对我国开放式基金投资者行为的研究中也指出，由于"过度自信"，投资者在"牛市"中会把基金的获利归因于自身的投资决策能力，从而降低了对损失和风险的厌恶程度，"追逐业绩"的正反馈交易行为会更为突出。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.5 处置效应

处置效应（Disposition Effect）是指投资者在证券市场中倾向于较早卖出已经盈利的证券而较长时间持有亏损证券的行为现象。处置效应最早由 Shefrin and Statinan(1985)[17]发现，他们认为投资者在投资决策过程中由于拥有"害怕后悔"的心理，会提早把价格正在上升的资产卖出从而避免未来价格可能下跌而带来的后悔感，或者会推迟卖出价格正在下跌的资产从而不去接受已经损失这一事实。另外，Odean(1998)[18]在前人的基础上采用了"均值回归"（Mean-Reversion）来进一步解释投资者的处置效应。"均值回归"指的是投资者相信资产的价格会反弹，并最终向均值方向回归，所以他们认为盈利和损失都是暂时的，因而会在价格上涨时选择卖出资产"落袋为安"，而在下跌时更愿意继续持有，等待其上涨。

目前，在我国开放式基金的 FPR 的相关研究中，也有部分学者如汪慧建等(2007)[4]，孙武军等(2013)[19]的研究也发现了我国开放式基金投资者存在"处置效应"的投资心理：当基金的业绩表现良好时，基金持有人因为对未来持有不确定性，为了避免业绩的下跌和损失，会选择把盈利的基金卖出，及时兑现收益；反之，当基金的业绩表现不好或者已经亏损时，基金持有人因为厌恶损失并且期待未来其业绩会转好，会选择继续持有这些业绩较差的基金。而基金投资者的这种"处置效应"心态也正造成了基金市场中的"异常赎回"现象。

2.2 文献回顾与假设

2.2.1 基金业绩表现对资金流量的影响

在基金市场中，基金投资者期望基金能够通过净值增长给自己带来最大的回报和收益，因此基金的业绩表现是投资者进行决策时关注的重要指标。与此同时，基金管理人的目标是追求基金的更大规模（更大的资金流入）从而获得更多的管理费用收入。根据委托—代理理论，基金的"资金流量—业绩"的正向关系能够对基金管理者形成隐性激励并促进基金业的良性发展，相反，"资金流量—业绩"的负向关系则会造成投资者与管理人之间的利益冲突，不利于基金业的健康发展。因此，基金的业绩表现与资金流量之间的关系值得学者们去深入探讨和研究。

由于西方国家的资本市场和基金市场较早成立，国外学者对基金的"资金流量—业绩关系"（FPR）的研究已经较为成熟，目前，国外的 FPR 相关研究结论基本上达成一致，均认为基金的业绩表现对基金的资金流入有正向的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

Spitz(1970)[20]是最早关注基金 FPR 问题的学者之一，他通过搜集 20 只基金在 1959 至 1967 年之间的相关数据，发现了基金的年度净流量（申购减赎回）与净回报率的相关系数为正，因此认为基金的资金流入与其业绩回报之间存在弱的正相关。

Patel et al.(1991)[21]在其研究中指出，尽管基金市场中有部分参与者存在不理性的行为，但是基金市场能在整体上表现出理性的结果。他以 96 只开放式基金作为样本，通过实证分析证明基金的年度净资产增长值与其原始回报率之间存在显著的线性正相关。

Kane et al.(1991)[22]以 1973 年至 1985 年期间存续期超过 6 年的 131 只开放式股票型基金为样本，并采用基金超额回报率、Jensen's α 值和 Sharp 值等多种业绩度量指标构建实证模型，其结果发现基金业绩与其季度规模百分比增长率之间存在线性正相关。

Capon et al.(1996)[23]在美国的共同基金市场中对投资者们进行了一次大型的问卷调查，研究基金投资者们的申购和赎回行为受哪些因素影响，其最终结果表明：基金的历史业绩表现是影响投资者决策的最重要因素，而且良好的基金的业绩能给基金带来正向的资金流入。

Roston(1996)[24]在前人的研究基础上对基金的资金流量与多期业绩进行进一步的实证研究，其研究结果发现：基金的当期现金流入与基金的当期业绩和历史业绩表现都成正相关关系，而且投资者更倾向于根据基金的历史业绩表现来判断基金的品质。对于历史业绩表现良好的基金，其当期高收益的表现会加强投资者对其的认同，而如果当期收益较低，投资者也会倾向于认为只是暂时性的运气不好，并不会影响其对该基金的关注度和投资金额。

除了发现基金"资金流量—业绩关系"（FPR）为正相关以外，海外有部分学者还在研究中发现了基金的资金流量与业绩之间的关系存在明显的不对称性。如 Ippolito(1992)[1]将 1965—1984 年间共 143 只开放式基金根据其风险调整后的收益是否大于市场回报率分为赢家基金和输家基金，并建立模型进行实证分析，其研究结果发现：基金的当期现金流入与其过去几年的收益率均呈正相关关系，而且这种关系是具有不对称性的，赢家基金所获得的资金流入量远大于输家基金的资金撤出量。

Sirri and Tufano(1998)[2]也对股票型基金的资金流入和流出进行实证研究，发现投资者会基于基金的业绩表现来作出投资决策，但是这种反应是不对称的，投资者会热捧那些业绩表现排名前 20%的优质基金，引起大量的资金流入，而对于那些业绩表现排名在后 20%的劣质基金，投资者却没有大量赎回而是选择继续持有。因此 Sirri 和 Tufano 认为基金的

中国知网 https://www.cnki.net

资金流量对其业绩表现的敏感性是具有不对称性的。

Guercio and Tkac(2002)[25]和 Kempf and Ruenzi(2006)[26]等研究也依据不同的样本和角度证实了业绩表现优异的基金能获取更多的资金流入量，而业绩表现不好的基金的资金流出情况不明显，基金的"资金流量——业绩关系"的形状是显著呈凸状（convex）的。

总的来看，西方学者的研究基本上都认为基金的资金流量与业绩表现之间是呈现正反馈关系以及具有不对称性。与海外研究成果截然不同，国内学术界对我国基金的 FPR 问题的研究还未达成相对统一的结论，并且前期的研究大多数发现我国基金市场中基金的业绩表现与资金流入存在负相关关系，也即存在着"追逐"劣质基金而"惩罚"优质基金的"异常赎回"现象。

刘志远和姚颐(2005)[27]选取了我国 55 只开放式基金在 2003 年第一季度初至 2004 年第三季度末之间的数据作为样本，采用合并数据（Pooling）的方法进行实证研究，其结果发现：基金当季的赎回率与基金当季的累计净值增长率呈显著正相关，"赎回困惑"证实存在于我国开放式基金市场。

陆蓉和陈百助等(2007)[3]的研究中，采用平衡面板模型对我国 14 只开放式偏股型基金的资金流动与业绩之间的关系进行实证分析，最终发现，业绩表现良好的基金反而面临更大的赎回，我国开放式基金的 FPR 呈现出负相关关系，这证明我国基金市场存在着"赎回异象"。

汪慧建等(2007)[4]和张建江，周长鸣(2009)[6]等人的实证研究也采用了陆蓉和陈百助等(2007)[4]相似的方法和模型，其结果也发现基金良好的业绩表现不仅仅未能为其带来资金净流入，反而加剧了其资金的净流出，再进一步证明了"赎回异象"的真实存在。

以上的这些早期研究较多使用基金的短期原始回报率指标来度量基金的业绩表现，并且采用平衡的面板数据，其样本量也较少。近几年，我国有部分学者开始考虑到使用中长期的相对业绩指标来衡量基金的业绩表现，同时采用非平衡面板数据尽量保持样本的完整性与代表性，结果发现我国基金市场上并不存在"赎回异象"，基金的资金流量与业绩之间表现出正反馈关系。如肖峻和石劲(2011)[7]采用固定效应非平衡面板模型对我国 2005 年至 2012 年间的 204 只基金的数据进行分析，研究发现：基金投资者对滞后一期的年度序数回报率最为敏感，而且该反应是正反馈反应，即回报率越高，投资者对该基金的净申购量则越高，呈现出热衷业绩的投资行为。

冯金余(2012)[8]也应用了肖峻等人类似的非平衡面板模型和中长期业绩指标，研究发

中国知网 https://www.cnki.net

现：基金的中长期业绩表现能对基金的资金净流量有正的影响，但是基金的短期业绩表现却出现"异常赎回"。

莫泰山(2013)[10]的研究与前人所采用的方法有所区别，他放弃采用基金的资金净流量（申购减赎回）来作为模型的被解释变量，而是区分了申购量和赎回量并采用了多期的业绩指标，对我国开放式基金的业绩表现与申购、赎回行为之间的关系作出进一步探讨。其研究发现，业绩表现良好的基金会同时面临更多申购和赎回，但是基金的资金净流入为正，整体上来看并不存在"赎回异象"。

综上所述，海外学者对 FPR 的研究基本上一致，认为基金业绩对基金的资金流量有正的影响作用，而目前国内的研究并未达到一致，部分文献发现了"赎回异象"。由于国内早期研究的样本量偏少，并大多将申购与赎回合并计算，因此我国开放式基金的 FPR 有待更进一步的研究。对于申购行为，通常而言，投资者购买基金是为了能够获取收益，因而基金业绩向好会引起更大的申购量。而对于赎回行为，根据前景理论和处置效应等的分析，基金持有人可能会在基金业绩向好时选择赎回基金落袋为安，据此本文提出以下假设：

假设 1：基金的申购量和赎回量均与基金业绩表现成正相关。

另外，我国基金投资者整体上是偏向理性的，业绩向好能够引起的申购金额流入大于其引起的赎回金额流出，"赎回异象"在整体上不存在，据此，本文提出以下假设：

假设 2：基金的资金净流量与基金业绩之间存在正相关关系。

2.2.2 股市周期波动对基金市场以及投资者行为的影响

股市具有波动性这一命题基本上已经得到了专家学者们的证实，那么股市周期性的波动是否会影响基金的表现以及投资者的决策行为呢？事实上，国外已有不少学者在研究中发现了股市周期对基金市场的表现以及投资者的行为存在着明显的影响。

Kao et al.(1998)[28]从晨星数据库中筛选出具有 5 年以上历史业绩表现数据的国际共同基金进行研究，其结果发现了基金在股市的上升阶段和下降阶段具有不同的选股和时机选择能力。

Capocci et al.(2005)[29]以 2000 年 3 月为分界点将 1994 至 2002 年划分为"牛市"和"熊市"两个阶段，对美国的 2894 只对冲基金在不同股市周期下的表现进行分析，结果发现，在"牛市"中，大部分基金的业绩表现都能显著高于市场回报率，但是在"熊市"中，没有发现基金的业绩表现显著低于市场的收益。

Gervaris et al.(2001)[15]运用过度自信效应理论并构建相关模型对投资者在不同股市周

中国知网 https://www.cnki.net

期下的投资行为进行分析，他们发现，投资者在"牛市"中容易高估自身的知识水平和判断能力，因而会表现出比在"熊市"更为激进和冒险的投资行为。

我国股票市场由于成立时间较短，发展相对不成熟，而其波动性也比海外成熟的股票市场更大，具有暴涨暴跌的特点。目前我国也有部分学者发现，我国投资者在不同的股市周期中的投资行为表现存在差异。

于全辉和孟卫东(2010)[30]将我国股票市场分为上升和下降两个阶段，采用协整检验和基于 EMC 的 Gringer 因果检验分析了我国投资者情绪与上海证券综合指数的相互关系，结果发现：在股市下降阶段，上海证券综合指数是投资者情绪的单向 Gringer 原因，而在上升阶段，投资者情绪和上海证券综合指数则互为 Gringer 原因。

杨阳和万迪昉(2010)[31]基于我国股票市场的相关信息与数据，研究了在不同市场状况下股票市场收益及其风险波动对投资者情绪的影响，其结果显示：在市场上升阶段（牛市），投资者情绪与股票的收益存在正相关关系，而在市场下降阶段（熊市）则为负相关。

何小杨(2010)[32]在对我国开放式基金的 FPR 问题研究中，根据股市的走势以及基金整体的受追捧情况将基金市场分为不同阶段，发现基金投资者在"基金热"阶段会表现出更为理性的投资行为。

肖峻(2013)[16]引入"牛市"、"熊市"虚拟变量，与基金的业绩变量相乘形成交叉变量，进一步研究我国开放式基金在不同股市周期下的 FPR 问题，并发现基金的资金净流量整体上与滞后年度业绩正相关，而且投资者在"牛市"下偏向于"追逐业绩"而在"熊市"偏向于"忽视业绩"。

从前人的研究可以看到，股市波动性会对投资者的行为产生不可忽略的影响，因此本文在研究基金业绩与资金流量关系时，也考虑了股市周期的影响，考察基金投资者在不同股市周期下的行为差异，并提出以下的假设：

假设 3：在"牛市"，投资者对业绩的正向反馈行为更为突出；在"熊市"，投资者的处置效应更为显著。

中国知网 https://www.cnki.net

3 研究设计

3.1 样本数据

本文样本数据均来源于国泰安（CSMAR）和万德（Wind）数据库，包括期末基金份额、季度申购以及赎回份额、复权月末单位净值、季度末基金净值总额等数据。与 Sirri and Tufano(1998)[2]和肖峻、石劲(2011)[7]等类似，我们研究的样本为我国基金市场上数量占比最大、最具影响力的股票方向开放式基金（含股票型基金和混合型基金）。我们的样本期设定为 2005 年 3 月至 2014 年 9 月，共 10 年 39 个季度，最终得到时间序列为 39，截面成员数量最大为 408 的非平衡的面板数据集合。

表 3-1 给出了本文选取的样本基金在各个年度中的分布情况。

表 3-1 样本基金的时间分布

年份	基金数	年份	基金数
2005	52	2010	307
2006	90	2011	402
2007	130	2012	408
2008	208	2013	408
2009	238	2014	408

3.2 "牛市"和"熊市"的定义

因为本文主要考察基金投资者的投资行为在"牛市"和"熊市"下是否存在显著差异，所以，在建立实证模型之前，我们需要先定义"牛市"周期和"熊市"周期。需要明确的是，本文的研究重点并不是探讨如何精确地区分"牛市"和"熊市"，而是希望借助"牛市"和"熊市"来刻画出股票市场的波动情况，并考察投资者在股票市场处于上升阶段和下降阶段之间的投资行为差别。

对于股票市场周期的划分和定义，学术界并没有达到相对一致的意见，而目前海内外学者的研究中较常采用的方法有如下：（1）依据股票市场的实际波动和走势以及具有标志性的股市大事件来界定"牛"、"熊"市；如 Capocci and Hubner(2004)[33]的研究中就把 1998 年亚太区金融危机这一影响深远的历史事件作为分界点，将 1994 年至 2000 年割划为"牛市"和"熊市"两个阶段。类似的方法在李奇泽(2013)[34]等的研究中也有体现。（2）设置一个阈值并将股票市场的收益率与其进行比较，高于该阈值为"牛市"，低于该阈值则为

中国知网 https://www.cnki.net

"熊市"；海外有不少研究也是采用这种方法，如 Wiggins(1992)[35]和 Kao et al.(1998)[28]等研究就把 0 作为划分"牛"、"熊"两市的阈值，当股票市场回报率大于 0 时将其界定为"牛市"周期，否则则界定为"熊市"周期。除此之外，Pettengill et al.(1995)[36]和 Fletcher(2000)[37]等人的研究也采用类似的阈值方法来定义"牛熊市"。

基于本文的研究目的以及综合上述文献中的股市周期定义方法，我们将同时使用以下几种方法来划分"牛市"和"熊市"：

（一）借鉴 Capocci and Hubner(2004)[33]和李奇泽(2013)[34]等人的方法，根据市场的实际走势以及重大事件来划分"牛"、"熊"两市。具体而言，本文根据"股权分置改革"、"券商倒闭浪潮"和"党的十八大"等我国股市的标志性事件以及上证综指的实际波动，将我国股票市场在 2005—2014 年之间划分为如下几个阶段：

第一个"熊市"阶段：2004 年第二季度上证股指开盘 1741 点下跌至 2005 年第四季度收盘 1161 点；

第一个"牛市"阶段：2006 年第一季度开盘 1161 点上升至 2007 年第三季度收盘价的 5560 点；

第二个"熊市"阶段：2007 年第四季度开盘 5560 点下跌至 2008 年第四季的 1844 点；

第二个"牛市"阶段：2009 年第一季度开盘 1844 点上升至 2009 年第四季度收盘时的 3282 点；

第三个"熊市"阶段：2010 年第一季度开盘 3282 点下跌到 2010 年第二季度收盘时的 2409 点；

第三个"牛市"阶段：2010 年第三季度开盘 2411 点上升至 2011 年第一季度收盘时的 2962 点；

第四个"熊市"阶段：2011 年第二季度开盘 2962 点下跌至 2014 年第三季度收盘时的 2361 点；

以上"牛熊市"的定义方法简称为"方法 1"。

（二）采用 Wiggins(1992)[35]和 Kao et al.(1998)[28]等人研究中使用的方法，即设置 0 为阈值，如果过去 12 个月的上证综指月均增长率大于 0，则认为市场处于上升周期，把本期定义为"牛市"；相反地，如果月均增长率小于 0，则认为市场处于下降周期，把本期定义为"熊市"。虽然这是一种比较保守的股市周期定义方法，但能够使本文的实证结果更为一般化和更具稳健性。该方法在下文中简称为"方法 2"。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）在本文实证部分的稳健性检验中，我们还进一步参考金融投资界较常采用的方法，把正负 20%的作为分界阈值，将我国股市分为"牛市"、"熊市"和"震荡市"三个阶段。与方法 2 类似地，如果过去一年的上证综指涨幅大于或等于 20%，则认为本期正处于"牛市"；如果上证综指的涨幅小于或等于–20%，则认为本期正处于"熊市"；如果上证综指的涨幅是介于+20%和–20%之间，则认为本期正处于"震荡市"。与前面两种方法相比，该方法无疑是一种相当严格的"牛"、"熊"市定义方法，并且能在某种程度上体现出我国股市波动幅度较大的特征。该方法在下文中简称为"方法 3"。

综上所述，本文同时采取了不同的方法对股市周期进行划分，能够提升本文实证分析结果的稳健性和准确性。

3.3 模型设定

本文在参考 Sirri and Tufano(1998)[2]、Nanda(2004)[38]和肖峻(2011)[7]等国内外经典研究的基础上，建立了固定效应（Fixed Effects）的非平衡面板数据回归模型，并引入"牛"、"熊"市虚拟变量与业绩变量组成的交叉变量，来区分基金投资者行为在不同股市周期的业绩敏感性，进一步探讨我国开放式基金资金流量与业绩之间的关系。本文构建的固定效应面板模型如以下⑴式所示：

$$\begin{aligned} Flow_{i,t} = {} & \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 Rank_{i,t} \times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t} \times Bear_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t} \\ & + \beta_4 Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bear_{i,t} \\ & + \gamma Controls + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \tag{3-1}$$

其中，被解释变量 $Flow_{i,t}$ 为基金资金流动变量，本文分别采用能够反映基金当期具体资金流入、流出与净流量的 $\ln B_{i,t}$、$\ln S_{i,t}$ 和 $NF_{i,t}$ 来代表资金流动。解释变量为 6 个交叉变量 $Rank_{i,t} \times Bull_{i,t}$、$Rank_{i,t} \times Bear_{i,t}$、$Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t}$、$Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t}$、$Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t}$、$Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bear_{i,t}$。其中，$Rank_{i,t}$ 为基金当期的季度序数回报率、$Rank_{i,t-1}$ 为滞后一期的季度序数回报率，$Rank_{i,[t-4,t-1]}$ 则为滞后一期的年度序数回报率。$Bull_t$ 和 $Bear_t$ 为虚拟变量，表示"牛市"和"熊市"周期。*Controls* 是指所有的控制变量，即其他会影响基金资金流动的因素集合，而 α_i 为随个体变化的随机变量，λ_t 为随时间变化的随机变量，$\varepsilon_{i,t}$ 为模型的误差项。

（1）被解释变量——资金的流入、流出以及净流量

我国过去在对基金 FPR 问题的研究中，大多采用基金份额的变化或净值的变化来推算基金的资金净流动情况，并以此作为被解释变量进行分析。正如前文所阐述的，这种将基

中国知网 https://www.cnki.net

金的申购和赎回合并的计算方式，无法清晰地反映出基金本期的资金流入和流出，容易丢失重要信息。

本文实证分析的第一部分采用了反映当期基金申购金额和赎回金额的 $\ln B_{i,t}$ 和 $\ln S_{i,t}$ 作为被解析变量。其中 $\ln B_{i,t}$ 和 $\ln S_{i,t}$ 的 $B_{i,t}$ 和 $S_{i,t}$ 分别表示 i 基金在 t 季度的申购金额和赎回金额。由于无法直接得到基金的季度申购金额和赎回金额，所以本文利用从国泰安获得的基金当季申购份额和赎回份额以及期末的单位净值计算出 $B_{i,t}$ 和 $S_{i,t}$：

$$B_{i,t} = Q_{b,i,t} \times (P_{i,t} + P_{i,t-1})/2 \tag{3-2}$$

$$S_{i,t} = Q_{s,i,t} \times (P_{i,t} + P_{i,t-1})/2 \tag{3-3}$$

其中 $Q_{b,i,t}$、$Q_{s,i,t}$ 分别表示 i 基金在 t 季度的申购份额和赎回份额，而 $P_{i,t}$、$P_{i,t-1}$ 分别表示 i 基金 t 季度末和 t-1 季度末的单位净值。

另外，本文在实证分析的第二部分也借鉴了陆蓉、陈百助(2007)[3]和肖峻、石劲(2011)[7]等人的方法，采用反映基金当期资金净流量的 $NF_{i,t}$ 来做为被解释变量，进一步验证基金业绩与基金资金整体流动的关系，$NF_{i,t}$ 的计算方法如下：

$$NF_{i,t} = [TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1} \times (1 + r_{i,t})]/TNA_{i,t-1} \tag{3-4}$$

其中，$TNA_{i,t}$、$TNA_{i,t-1}$ 表示 i 基金第 t 期末和第 t－1 期末的资产净值，$r_{i,t}$ 代表第 t 期 i 基金的单位复权净值增长率(原始回报率)。（3-4）式是一个相对保守的指标，因为其假设了基金每季新增的资金均在季度末流入，而且所有基金分红用于再投资，忽略了由于基金投资所获收益为该基金带来的净资产增长，但该指标是目前国内 FPR 主流研究较常采用的代表资金净流量变动的指标。

（2）解释变量

本文主要解释变量为基金的业绩表现，包括基金当期的季度回报率 $Rank_{i,t}$、上期的季度回报率 $Rank_{i,t-1}$ 和滞后一期年度回报率 $Rank_{i,[t-4,t-1]}$。以上三个业绩指标均设定为序数回报率。Capon et al.(1996)[23]等研究发现，比起基数回报率（Cardinal Measure），投资者对基金的序数回报率（Ordinal Measures）更为敏感。序数回报率的定义方法：每期将样本基金按照其基数回报率由小到大排序，基数回报率排名最后的基金其序数回报率定义为 0，排名第一的序数回报回定义为 1，其余的在(0，1)区间均匀分布。

本文选取了基金的复权单位净值增长率并通过上述的定义方法转化为序数回报率来衡量基金的业绩表现。本文的基金复权单位净值增长率来源于万德数据库。

中国知网 https://www.cnki.net

同时，本文考虑股市周期对 FPR 的影响，引入表示不同股市周期的虚拟变量 $Bull_t$ 和 $Bear_t$，与基金的业绩表现构成共 6 个交叉变量 $Rank_{i,t}\times Bull_t$、$Rank_{i,t}\times Bear_t$、$Rank_{i,t-1}\times Bull_t$、$Rank_{i,t-1}\times Bear_t$、$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_t$、$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$。若本期正处于牛市，则使 $Bull_t$=1，否则为 0，类似地，"熊市"则使 $Bear_t$=1，否则为 0。

（3）控制变量

国内外的相关研究中，基金资金流动的影响因素除了基金的业绩表现外还包括：基金投资风格（肖继辉，2012）[39]；基金管理费率（何小杨，2010）[32]、基金的收益标准差（Sirri et al.，1998；束景虹，2005；肖峻和石劲，2011；冯金余，2012）[2,40,7,8]、基金的搜索成本（Huang et al.，2006；山立威和申宇，2013）[41,42]、基金分红（刘志远和姚颐，2005；陆蓉和陈百助，2007；肖峻和石劲，2011；冯金余，2012）[27,3,7,8]、基金资产规模（Chevalier and Elison，1997；刘志远和姚颐，2005；陆蓉和陈百助，2007；肖峻、石劲，2011）[43,27,3,7]、基金家族资产规模（Sirri et al.，1998；Chevalier and Elison，1997；肖峻和石劲，2011；冯金余，2012）[2,43,7,8]、基金年龄（Chevalier and Elison，1997；Bergstresser et al.，2002；任淮秀和汪涛，2007；莫泰山，2013）[43,44,45,10]等其他因素。本文考虑了前人在研究中发现的各项影响因素，并结合我国基金市场的实际情况和本文的研究目的，选择了以下因素作为模型的控制变量：

1.基金收益标准差——$Std_{i,[t-4,t-1]}$

在基金资金流动的相关研究中，不少经典文献如 Sirri et al.(1998)[2]、陆蓉和陈百助(2011)[3]等都发现基金的资金流动与其收益波动性相关，因此，为了控制基金的风险对资金流动的影响，本文引入基金过去 12 个月的回报率年化标准差 $Std_{i,[t-4,t-1]}$作为控制变量。

$$Std_{i,[t-4,t-1]}=\sigma_{i,[t-4,t-1]}\times\sqrt{12} \qquad (3\text{-}5)$$

其中，$\sigma_{i,[t-4,t-1]}$为基金的月度回报率标准差。

2.基金资产规模——$\ln TNA_{i,t-1}$

Chevalier et al.(1997)[43]和陆蓉等(2007)[3]的研究发现资产规模较大的基金会因管理难度加大而使投资者降低对其的信心，因此我们选择基金季度末的资产规模(取对数值)来控制资产规模差异对资金流动的影响。

3.基金分红频率、季度每单位分红总额——$Num_Dividend_{i,t-1}$、$Dividend_{i,t-1}$

我国基金市场上不同基金的分红频率和分红金额均存在较大区别，那些分红频率较大、对基金持有人分配更多红利的基金可能更容易得到投资者的青睐。刘志远和姚颐

中国知网 https://www.cnki.net

(2005)[9]以及陆蓉和陈百助(2007)[3]等人均发现基金的资金净流量与基金的分红行为相关，因此我们将基金季度分红次数与季度每单位分红金额纳入控制变量。

4.基金年龄——ln$Age_{i,t-1}$

Chevalier et al.(1997)[43]的研究发现基金投资者对年轻基金的回报率更加敏感，而 Bergstresser et al.(2002)[44]和莫泰山(2013)[10]等也发现成立时间较短的基金更容易受到投资者的关注。因此，本文将基金截至上期末的成立天数(取其自然对数值)作为模型的控制变量之一。

5.基金家族规模——ln$Family_{i,t-1}$

根据 Sirri and Tufano(1998)[2]、Kempf and Ruenzi(2004)[26]等人的研究，基金家族规模的大小可能会影响到该公司旗下其他基金的资金流动，家族资产规模越大的公司愿意付出更多的成本去宣传和销售旗下的基金产品，从而吸引更多的投资者关注。国内如莫泰山(2013)[10]等人也发现，基金家族整体资产规模较大时，旗下的基金的交易也更为活跃，其基金净流入比家族规模较小的基金更多，因此本文将上季度末某基金所在的公司旗下所有的基金资产总和取对数纳入模型的控制变量中，用 ln$Family_{i,t-1}$ 来表示。

为了避免实证分析过程出现伪回归，本文在进行面板数据回归前对模型中的资金流入量、流出量和净流量等变量进行了单位根检验，其结果均拒绝了存在单位根的假设，表明所有变量均为平稳序列，不含有单位根，因此本文模型的设计和变量的选择是有效的。

中国知网 https://www.cnki.net

4 实证分析

4.1 基金业绩与基金申购量、赎回量的关系

为了分析基金业绩对基金投资者申购和赎回行为的影响，本文根据前面所述的相关变量的定义，将模型（3-1）改写成以下两个模型：

$$\begin{aligned}\ln B_{i,t} = {} & \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 Rank_{i,t} \times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t} \times Bear_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t} \\ & + \beta_4 Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bear_{i,t} \\ & + \gamma_1 Std_{i,[t-4,t-1]} + \gamma_2 \ln TNA_{i,t-1} + \gamma_3 Num_Dividend_{i,t-1} + \gamma_4 Dividend_{i,t-1} \\ & + \gamma_5 \ln Age_{i,t-1} + \gamma_6 \ln Family_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-1}$$

$$\begin{aligned}\ln S_{i,t} = {} & \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 Rank_{i,t} \times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t} \times Bear_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t} \\ & + \beta_4 Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bear_{i,t} \\ & + \gamma_1 Std_{i,[t-4,t-1]} + \gamma_2 \ln TNA_{i,t-1} + \gamma_3 Num_Dividend_{i,t-1} + \gamma_4 Dividend_{i,t-1} \\ & + \gamma_5 \ln Age_{i,t-1} + \gamma_6 \ln Family_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-2}$$

表 4-1 给出了不同股市周期下基金业绩与基金资金流入和流出关系的回归结果；从该回归结果可以看到，模型Ⅰ和模型Ⅱ在两种股市周期界定方法下的 Hausman 检验统计量均在 1%的水平下显著，所以从模型设定来看本文选择的固定效应更优于随机效应，同时固定效应检验 F 统计量均在 1%的水平上显著，因此拒绝了混合回归方法而支持固定效应。

表 4-1 基金业绩与基金申购量、赎回量关系的检验结果

回归模型	Ⅰ		Ⅱ	
因变量	$\ln B_{i,t}$		$\ln S_{i,t}$	
股市分期方法	方法 1	方法 2	方法 1	方法 2
$Rank_{i,t} \times Bull_t$	0.943***	0.825***	0.123***	0.0901**
	(12.69)	(10.67)	(2.95)	(2.45)
$Rank_{i,t} \times Bear_t$	0.531***	0.526***	0.141***	0.163***
	(9.70)	(8.77)	(4.59)	(5.04)
$Rank_{i,t-1} \times Bull_t$	0.572***	0.585***	0.112**	0.0656
	(6.08)	(6.80)	(2.56)	(1.78)
$Rank_{i,t-1} \times Bear_t$	0.266***	0.200***	0.0220	0.0365
	(4.29)	(3.51)	(0.74)	(1.16)

中国知网 https://www.cnki.net

续表

回归模型	Ⅰ		Ⅱ	
$Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_t$	1.372***	1.403***	0.238***	0.287***
	(13.97)	(12.58)	(3.76)	(5.96)
$Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bear_t$	1.123***	1.089***	0.365***	0.351***
	(17.02)	(12.56)	(9.73)	(8.13)
$Std_{i,[t-4,t-1]}$	1.771***	1.763***	1.183***	1.264***
	(7.72)	(5.26)	(3.95)	(4.15)
$\ln TNA_{i,t-1}$	0.577***	0.577***	1.083***	1.084***
	(18.85)	(9.06)	(33.05)	(33.09)
$Num_Dividend_{i,t-1}$	0.0789**	0.0413	-0.0152	-0.0142
	(2.08)	(0.89)	(-0.68)	(-0.64)
$Dividend_{i,t-1}$	1.097***	0.965***	0.139***	0.139***
	(9.22)	(5.59)	(2.90)	(2.89)
$\ln Age_{i,t-1}$	-0.943***	-0.990***	-0.197***	-0.200***
	(-23.64)	(-12.23)	(-2.70)	(-2.73)
$\ln Family_{i,t-1}$	0.324***	0.223*	0.0438	0.0442
	(8.15)	(2.47)	(1.14)	(1.14)
样本量	9601	9601	9601	9601
Hausman 检验	101.19***	226.07***	178.54***	171.07***
F 检验	14.74***	15.07***	32.71***	35.16***
R-square	0.66	0.66	0.86	0.86

注：以上数据为按模型（4-1）和（4-2）进行固定效应回归所获得的结果，包括了各个变量的回归系数。表中括号内的数据为各个变量系数经异方差修正的稳健性 t 统计量，***表示 1%的显著性水平，**表示 5%的显著性水平，而*则表示 10%的显著性水平。Hausman 检验和 F 检验用于检验模型是否适合固定效应，R-square 则用于度量模型的拟合程度。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 "牛熊市"下投资者行为对业绩表现的敏感性差异分析

回归模型	Ⅰ		Ⅱ	
股市分期方法	方法 1	方法 2	方法 1	方法 2
β_1–β_2	0.412***	0.299***	-0.018	-0.073***
	(0.00)	(0.00)	(0.71)	(0.00)
β_3–β_4	0.306***	0.385***	——	——
	(0.00)	(0.00)		
β_5–β_6	0.249**	0.314***	-0.127**	-0.064***
	(0.03)	(0.00)	(0.05)	(0.00)

注：以上数据是模型内不同系数之间差异显著性的 Wald 检验结果，β_1、β_2、β_3、β_4、β_5、β_6 分别为 $Rank_{i,t}\times Bull_t$、$Rank_{i,t}\times Bear_t$、$Rank_{i,t-1}\times Bull_t$、$Rank_{i,t-1}\times Bear_t$、$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_t$、$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$ 的回归系数。括号中表示的是 Wald 检验得出的 p 值，***表示 1%的显著水平，**表示 5%的显著水平，而*则表示 10%的显著水平。由于模型Ⅱ中的 β_3 和 β_4 并不显著，因此没有给出相应的 Wald 检验结果。

从以上表格的数据我们可以得出以下的结果：

（1）基金业绩与本期申购的关系

从表 4-1 可以得到，基金的当期业绩与历史业绩对基金当季的申购额均有显著的正影响；不管是在"牛市"周期还是"熊市"周期，模型Ⅰ中基金当期业绩变量（$Rank_{i,t}$）和历史业绩变量（$Rank_{i,t-1}$、$Rank_{i,[t-4,t-1]}$）的系数均在 1%的水平下显著为正，且该结论在两种股市周期定义方法下一致，这表明基金的申购额与基金的当期业绩以及历史业绩均正相关，基金良好的业绩表现能吸引投资者对基金的申购。

同时，我们也发现投资者在申购基金时更关注基金的滞后年度序数回报率；从表 4-1 中的数据可以看到，基金的滞后年度序数回报率 $Rank_{i,[t-4,t-1]}$的回归系数在"牛市"和"熊市"均显著大于基金的当季和上季回报率的系数（其中 $Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_t$ 系数为 1.372 和 1.403，$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$ 系数为 1.123 和 1.089），这意味着投资者对基金过去一年的回报率更为敏感，更偏向于选择那些中长期业绩表现良好的基金。

（2）基金业绩与本期赎回的关系

表 4-1 中模型Ⅱ的结果显示，基金的当季回报率和滞后年度回报率对基金的赎回量有正的影响；模型Ⅱ中除了 $Rank_{i,t-1}\times Bull$、$Rank_{i,t-1}\times Bear$ 的回归系数较小而且不显著外，其他的业绩指标包括 $Rank_{i,t}\times Bull$、$Rank_{i,t}\times Bear$、$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull$、$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear$ 均在 1%

中国知网 https://www.cnki.net

或 5%的水平下显著为正，由此可以证明，基金的上季度的业绩表现对投资者的赎回行为并没有太大影响，但基金的当季回报率和滞后年度回报率越高，投资者将越有可能赎回该基金，我国基金市场中的确存在着"异常赎回"的投资行为。

另外，和投资者的申购行为相似，投资者的赎回行为对基金的中长期业绩表现（滞后年度序数回报率）更为敏感；从模型Ⅱ中的回归结果可以看到，无论方法 1 还是方法 2，$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull$ 回归系数显著大于 $Rank_{i,t}\times Bull$ 的系数，$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear$ 的回归系数也显著大于 $Rank_{i,t}\times Bear$ 的系数，由此可以得知，不管在"牛市"还是"熊市"，投资者的赎回行为都更容易受到基金的滞后年度回报率的影响，那些中长期业绩表现良好的基金更容易遭受大量的赎回。

（3）基金业绩与本期净申赎的关系

由于基金的净申赎实际上是申购和赎回之差，因此我们尝试将申购方程和赎回方程对应的系数作差来探讨基金业绩对净申赎的影响。不难发现，模型Ⅰ和Ⅱ的各业绩指标对应的系数之差均为正数，表明基金由于业绩表现良好而引起的资金流入明显大于其导致的资金流出，基金的净流量与基金的当季回报率、上季回报率以及滞后年度回报率均成正相关。这一关系表明，从整体来看，投资者是"追逐业绩"，而不存在"反向选择"。

另外需要注意的是，业绩良好的基金其资金净流入多，但是业绩表现不好的基金却没有遭受到严重的赎回（因为赎回方程中业绩指标的系数均为正，业绩较差的基金其赎回量反而更少），这表明基金的业绩与资金流入的关系是具有不对称性的，其关系曲线呈"凸"状。

（4）不同股市周期下投资行为的差异

此前国内的相关研究较少考虑股市周期波动对投资者行为的影响，而本文进一步引入了"牛熊市"虚拟变量与基金业绩组合成的交叉变量，重点关注在"牛市"和"熊市"下投资者的行为是否存在差异。

从表 4-2 中的数据可以看到，模型Ⅰ中的 β_1–β_2、β_3–β_4、β_5–β_6 均显著大于 0，这代表基金的申购量在"牛市"和"熊市"下对基金业绩的敏感度有显著的差异性，投资者在"牛市"中更热衷于购买业绩表现良好的基金，其对基金业绩表现的正反馈行为更为突出，而在"熊市"中对基金业绩表现的敏感度则相对较低。

同时，模型Ⅱ中的 β_1–β_2、β_5–β_6 也存在显著小于 0 的现象（方法 1 中的 β_5–β_6 在 5%的水平下显著小于 0，方法 2 中的 β_1–β_2、β_5–β_6 均在在 1%的水平下显著小于 0），这意味着基

中国知网 https://www.cnki.net

金的赎回量在"牛市"和"熊市"下对基金业绩的敏感度也存在差异性：相比于"牛市"，投资者在"熊市"周期中更容易赎回那些业绩表现良好的基金，"异常赎回"的现象更为显著。

综合而言，在"牛市"中，基金的申购量对基金业绩表现的敏感度更强，"追逐业绩"的行为更显著，而基金的赎回量对基金业绩表现的敏感度降低，"异常赎回"的行为不明显；相反，在"熊市"中，基金的申购量对基金业绩表现的敏感度降低，"追逐业绩"的行为不明显，而基金的赎回量对基金业绩表现的敏感度更强，"异常赎回"的行为更突出。投资者在"牛市"中表现得更为理性。

（5）关于控制变量

基金的收益标准差与申购量和赎回量显著正相关。从表 4-1 可以看到，模型Ⅰ和模型Ⅱ中基金的风险程度（收益标准差）系数均在 1%的水平下显著为正，这说明基金的申购量和赎回量均与基金的风险程度为显著正相关。基金风险程度与基金申购量之间的存在正相关关系有些令人意外，这从侧面上说明了我国的投资者存在较强的投机心态，热衷于追逐高风险的基金。

基金的资产规模与基金的申购量、赎回量均呈显著正相关，但基金的净申赎与其资产规模呈负相关。基金的资产规模在某一程度上能展现基金的实力，同时，规模大的基金也可以付出更多的营销努力，从而能够更容易吸引投资者的关注，因此大规模的基金能获得更多投资者申购。但是，随着基金规模的增大，其管理难度也会增大，这也会容易使投资者对其未来的业绩表现失去信心，从而选择赎回大规模的基金。总的来看，规模大的基金对资金的净流入会造成不良的影响。

基金的上季度的分红次数基金的申购和赎回量均没有显著影响，但是基金的上季分红金额与基金的申购量和赎回量均呈显著正相关。基金前期有分红说明其运营和盈利能力良好，而且分红过后基金的净值降低，更有利于投资者的申购，因此投资者在选择基金时会倾向于申购分红金额较多的基金。同时，因为有部分投资者会把基金分红解读为基金经理人找不到更好的投资渠道从而分配部分资产，从而降低对该基金的信心，导致赎回量加大。但从表 4-1 中方程Ⅰ和Ⅱ的基金分红金额系数可以看到，基金因分红引起的申购量明显高于赎回量，所以总体上基金分红对基金的资金净流入有正面的影响。

基金的年龄与申购及赎回变量均显著负相关。这一结论与莫泰山(2013)[10]的研究结果相符，他认为得出该结论可能一方面在于存续时间较短的基金相对净值更低，因此有利于

中国知网 https://www.cnki.net

投资者的申购；另一方面，新基金发行初期可能交易更加活跃，导致申购和赎回都较多。

基金家族的资产规模与基金的申购量呈显著正相关。这一结论也与 Sirri and Tuffano(1998)[2]等前人的研究结果相符。一般认为，基金家族资产规模大的基金公司在市场上容易具有更大的影响力，并拥有更多的明星基金从而为其旗下基金产生明星效应，吸引更多投资者的关注，因此能获得比小规模的基金公司更大的资金流入。

4.2 基金业绩与基金资金净流量关系的进一步探讨

为了进一步地验证基金业绩与资金净流量的关系以及其在"牛熊"两市下是否有差异，本文还采用了前人文献（陆蓉和陈百助，2007；肖峻和石劲，2011；冯金余，2012）[3,7,8]中常用的基于基金净资产和原始回报率计算的基金当期净流量 $NF_{i,t}$ 作为被解释变量进行进一步的分析，因此，模型（3-1）改写为：

$$\begin{aligned} NF_{i,t} = {} & \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 Rank_{i,t} \times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t} \times Bear_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t} \\ & + \beta_4 Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bear_{i,t} \\ & + \gamma Controls + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \qquad (4\text{-}3)$$

模型（4-3）的回归结果如表 4–3 所示；

表 4-3 基金业绩与基金资金净流量关系的检验结果

模型	Ⅲ	
因变量	$NF_{i,t}$	
股市分期方法	方法 1	方法 2
$Rank_{i,t} \times Bull_t$	-0.0852	-0.0742
	(-1.41)	(-1.32)
$Rank_{i,t} \times Bear_t$	-0.0112	-0.00726
	(-0.47)	(-0.34)
$Rank_{i,t-1} \times Bull_t$	-0.0367	0.107
	(-0.30)	(0.99)
$Rank_{i,t-1} \times Bear_t$	0.0584	-0.0127
	(1.87)	(-0.63)
$Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_t$	0.339**	0.255**
	(2.86)	(2.87)

中国知网 https://www.cnki.net

续表

模型	Ⅲ	
$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$	0.126***	0.141***
	(4.71)	(4.69)
Controls	yes	yes
Wald 检验：$\beta_5-\beta_6=0$	0.213**	0.114*
	(0.05)	(0.07)
样本量	9601	9601
Hausman 检验	263.09***	264.39***
F 检验	2.17***	2.17***
R-square	0.10	0.11

注：以上是按模型（4-3）进行固定效应回归所获得的结果，包括了所有解释变量的回归系数，而 Controls 则表示模型的控制变量。各个变量的回归系数下的括号内为经异方差修正的稳健性 t 统计量，β_5-$\beta_6=0$ 的 Wald 检验是用于检验 β_5 和 β_6 是否存在显著性差异。***表示 1%的显著性水平，**表示 5%的显著性水平，而*则表示 10%的显著性水平。Hausman 检验和 F 检验用于检验模型是否适合固定效应，R-square 则用于度量模型的拟合程度。

表 4-3 的数据显示，与模型Ⅰ和Ⅱ不同，模型Ⅲ中 $Rank_{i,t}\times Bull_t$、$Rank_{i,t}\times Bear_t$、$Rank_{i,t-1}\times Bull_t$ 和 $Rank_{i,t-1}\times Bear_t$ 的回归系数并不显著，这可能是由于申购行为与赎回行为互相抵消而导致的，但模型Ⅲ中的 $Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_t$、$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$ 的系数仍在 1%的水平下显著为正，这表明从整体上来看，基金的资金净流入对基金的中长期业绩（滞后年度序数回报率）最为敏感，同时基金业绩的提高能为基金的净资金流量带来正的影响，这意味着"赎回异像"在整体上并不存在，这也与前面第一部分的回归结果的推断相一致，也与肖峻(2011)[7]和冯金余(2012)[8]的研究基本一致。

同时，我们也重点关注了不同股市周期下基金资金整体流入对业绩的敏感性差异。从表 4-3 的系数差异的显著性检验 Wald test 可以看到，$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_t$ 和 $Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$ 的系数差 $\beta_5-\beta_6$ 显著大于 0，这也再次表明投资者在"牛熊"两市下对基金业绩的敏感度有显著差异：在"牛市"中投资者对基金的业绩表现具有更为突出的正反馈投资行为，"追逐业绩"的投资心理更强；而在"熊市"中，投资者对基金的业绩表现较为不敏感，具有"忽视业绩"倾向。这与前面对投资者在不同股市周期下申购与赎回行为的特点基本吻合。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 稳健性检验

为了提高本文结论的稳健性与可靠性，本文在此部分还将采用申购份额和赎回份额作为被解释变量、采用第三种股市周期定义方法以及构建动态面板模型等三种方式对结论进行稳健性检验。

4.3.1 采用基金当期的申购和赎回份额作为被解释变量

上文中，我们使用基金的当季申购金额 $\ln B_{i,t}$ 和赎回金额 $\ln S_{i,t}$ 代表基金的资金流量，而下面我们直接采用基金的当季申购份额 $\ln Q_{b,i,t}$ 和赎回份额 $\ln Q_{s,i,t}$ 作为模型Ⅰ和模型Ⅱ的因变量进行稳健性检验。这里的 $Q_{b,i,t}$ 和 $Q_{s,i,t}$ 分别表示基金本季度的申购份额数和赎回份额数，模型Ⅰ和模型Ⅱ可以改成以下两式：

$$\begin{aligned}\ln Q_{b,i,t} = {} & \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 Rank_{i,t} \times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t} \times Bear_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t} \\ & + \beta_4 Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bear_{i,t} \\ & + \gamma_1 Std_{i,[t-4,t-1]} + \gamma_2 \ln TNA_{i,t-1} + \gamma_3 Num_Dividend_{i,t-1} + \gamma_4 Dividend_{i,t-1} \\ & + \gamma_5 \ln Age_{i,t-1} + \gamma_6 \ln Family_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-4}$$

$$\begin{aligned}\ln Q_{s,i,t} = {} & \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 Rank_{i,t} \times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t} \times Bear_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t} \\ & + \beta_4 Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bear_{i,t} \\ & + \gamma_1 Std_{i,[t-4,t-1]} + \gamma_2 \ln TNA_{i,t-1} + \gamma_3 Num_Dividend_{i,t-1} + \gamma_4 Dividend_{i,t-1} \\ & + \gamma_5 \ln Age_{i,t-1} + \gamma_6 \ln Family_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-5}$$

上式的回归结果如表 4-4 和 4-5 所示。从该回归结果可以看到，模型Ⅰ和模型Ⅱ在两种股市周期界定方法下的 Hausman 检验统计量均在 1%的水平下显著，所以从模型设定来看本文选择的固定效应更优于随机效应，同时固定效应检验 F 统计量均在 1%的水平上显著，因此拒绝了混合回归方法而支持固定效应。

表 4-4 采用基金当期的申购和赎回份额作为因变量的回归结果

模型	Ⅰ		Ⅱ	
因变量	$\ln Q_{b,i,t}$		$\ln Q_{s,i,t}$	
股市分期方法	方法 1	方法 2	方法 1	方法 2
$Rank_{i,t} \times Bull_t$	0.896***	0.755***	0.130***	0.0979***
	(11.73)	(9.91)	(3.29)	(2.64)
$Rank_{i,t} \times Bear_t$	0.545***	0.559***	0.131***	0.147***
	(9.62)	(9.73)	(4.01)	(4.49)

中国知网 https://www.cnki.net

续表

模型	Ⅰ		Ⅱ	
$Rank_{i,t-1}\times Bull_t$	0.505***	0.535***	0.0951**	0.0703*
	(5.96)	(6.37)	(2.12)	(1.82)
$Rank_{i,t-1}\times Bear_t$	0.269***	0.206***	0.00677	0.00990
	(4.79)	(3.74)	(0.23)	(0.31)
$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_t$	1.242***	1.189***	0.133**	0.119**
	(12.15)	(10.43)	(2.17)	(2.21)
$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$	0.965***	0.974***	0.172***	0.188***
	(11.07)	(11.53)	(4.10)	(4.14)
$Std_{i,[t-4,t-1]}$	1.702***	1.786***	1.037***	1.116***
	(5.27)	(5.55)	(3.62)	(3.86)
$\ln TNA_{i,t-1}$	0.624***	0.617***	1.125***	1.124***
	(9.61)	(9.63)	(29.97)	(29.63)
$Num_Dividend_{i,t-1}$	0.0442	0.0162	0.000615	0.00114
	(0.99)	(0.36)	(0.03)	(0.06)
$Dividend_{i,t-1}$	1.028***	0.932***	0.289***	0.290***
	(6.37)	(5.77)	(5.82)	(5.80)
$\ln Age_{i,t-1}$	-0.767***	-0.819***	-0.257***	-0.260***
	(-9.84)	(-10.67)	(-3.20)	(-3.25)
$\ln Family_{i,t-1}$	0.260***	0.181**	0.0364	0.0375
	(2.96)	(2.11)	(1.00)	(1.04)
样本量	9601	9601	9601	9601
Hausman 检验	79.35***	72.44***	134.23***	125.33***
F 检验	13.80***	13.83***	25.08***	27.20***
R-square	0.64	0.64	0.84	0.84

注：以上是按模型（4-4）和（4-5）进行固定效应回归的结果，数据的含义可以参考表 4-1 的标注。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-5 采用申购、赎回份额作为因变量后系数差异的显著性检验

模型	Ⅰ		Ⅱ	
因变量	$\ln Q_{b,i,t}$		$\ln Q_{s,i,t}$	
股市分期方法	方法 1	方法 2	方法 1	方法 2
β_1–β_2	0.351***	0.196**	-0.001	-0.049
	(0.00)	(0.02)	(0.98)	(0.28)
β_3–β_4	0.236**	0.329***	——	——
	(0.02)	(0.00)		
β_5–β_6	0.277***	0.215**	-0.040	-0.069
	(0.00)	(0.05)	(0.54)	(0.26)

注：以上为系数之间差异显著性 Wald 检验的结果，数据的含义请参考表 4-2 的标注。由于模型Ⅱ中的 β_3 和 β_4 并不显著，因此没有给出相应的 Wald 检验结果。

从表 4-4 可以看到，代表基金业绩表现的变量其系数依然为正，而中长期业绩（滞后年度序数回报率）的系数最大，这再次证明基金的申购量和赎回量均与基金的业绩正相关，而且对中长期的业绩表现最为敏感。同时，控制变量的系数及其显著性也于前文的结果相似。另外，表 4-5 的 Wald 检验结果中，除了模型Ⅱ的不同股市周期下的业绩变量系数不存在显著性差异以外，其他数据基本与前文的结果一致，因此本文的实证结果具有稳健性。

4.3.2 采用第三种方法定义"牛熊市"

前文的实证分析将我国的股市周期仅分为"牛市"和"熊市"两个阶段，且其定义方法相对宽松。我们接下来采用前文所说的金融业另一种较为常用的股市周期定义方法（方法 3），以正负 20%的上证综指增长率作为阈值，将我国股市划分为"牛市"（$Bull_t$）、"熊市"（$Bear_t$）和"震荡市"（$Usual_t$）进行稳健性检验。模型Ⅰ、模型Ⅱ和模型Ⅲ可以改成以下三式：

$$\begin{aligned}\ln B_{i,t} &= \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 Rank_{i,t} \times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t} \times Usual_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t} \times Bear_{i,t} \\ &+ \beta_4 Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,t-1} \times Usual_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t} \\ &+ \beta_7 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t} + \beta_8 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Usual_{i,t} + \beta_9 Rank_{i,[t-4,t-1]} \\ &\times Bear_{i,t} + \gamma_1 Std_{i,[t-4,t-1]} + \gamma_2 \ln TNA_{i,t-1} + \gamma_3 Num_Dividend_{i,t-1} \\ &+ \gamma_4 Dividend_{i,t-1} + \gamma_5 \ln Age_{i,t-1} + \gamma_6 \ln Family_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\ln S_{i,t} &= \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 Rank_{i,t} \times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t} \times Usual_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t} \times Bear_{i,t} \\ &+ \beta_4 Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,t-1} \times Usual_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t} \\ &+ \beta_7 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t} + \beta_8 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Usual_{i,t} + \beta_9 Rank_{i,[t-4,t-1]} \\ &\times Bear_{i,t} + \gamma_1 Std_{i,[t-4,t-1]} + \gamma_2 \ln TNA_{i,t-1} + \gamma_3 Num_Dividend_{i,t-1} \\ &+ \gamma_4 Dividend_{i,t-1} + \gamma_5 \ln Age_{i,t-1} + \gamma_6 \ln Family_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-7}$$

$$\begin{aligned}NF_{i,t} &= \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 Rank_{i,t} \times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t} \times Usual_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t} \times Bear_{i,t} \\ &+ \beta_4 Rank_{i,t-1} \times Bull_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,t-1} \times Usual_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,t-1} \times Bear_{i,t} \\ &+ \beta_7 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Bull_{i,t} + \beta_8 Rank_{i,[t-4,t-1]} \times Usual_{i,t} + \beta_9 Rank_{i,[t-4,t-1]} \\ &\times Bear_{i,t} + \gamma_1 Std_{i,[t-4,t-1]} + \gamma_2 \ln TNA_{i,t-1} + \gamma_3 Num_Dividend_{i,t-1} \\ &+ \gamma_4 Dividend_{i,t-1} + \gamma_5 \ln Age_{i,t-1} + \gamma_6 \ln Family_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-8}$$

上面三个模型中的 $Bull_t$、$Usual_t$、$Bear_t$ 分别表示股市的"牛市"阶段，"震荡"阶段和"熊市"阶段。若本期处于"牛市"，则 $Bull_t$=1，否则为 0；若本期是"震荡市"，则 $Usual_t$=1，否则为 0；若本期为"熊市"，则 $Bear_t$=1，否则为 0。

上述模型的回归结果如表 4-6 和表 4-7 所示；模型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ在方法 3 下的 Hausman 检验统计量均在 1%的水平下显著，所以从模型设定来看本文选择的固定效应更优于随机效应，同时固定效应检验 F 统计量均在 1%的水平上显著，因此拒绝了混合回归方法而支持固定效应。

表 4-6 采用方法 3 对"牛熊市"进行定义后的回归结果

回归模型	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
应变量	$\ln B_{i,t}$	$\ln S_{i,t}$	$NF_{i,t}$
股市分期方法	方法 3	方法 3	方法 3
$Rank_{i,t} \times Bull_t$	0.891***	-0.0185	-0.131
	(7.24)	(-0.30)	(-1.02)
$Rank_{i,t} \times Usual_t$	0.601***	0.174***	-0.0135
	(10.12)	(5.73)	(-0.59)
$Rank_{i,t} \times Bear_t$	0.472***	0.122**	-0.0203
	(5.56)	(2.08)	(-0.84)
$Rank_{i,t-1} \times Bull_t$	0.948***	0.0806	0.278
	(6.95)	(1.37)	(1.06)

中国知网 https://www.cnki.net

续表

回归模型	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
$Rank_{i,t-1}\times Usual_t$	0.206***	0.0517*	-0.0271
	(3.40)	(1.72)	(-1.36)
$Rank_{i,t-1}\times Bear_t$	0.300***	0.0133	0.0400**
	(3.08)	(0.25)	(2.22)
$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_t$	1.113***	0.153*	0.435**
	(6.58)	(1.71)	(2.16)
$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Usual_t$	1.446***	0.395***	0.163***
	(18.16)	(9.98)	(5.82)
$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$	0.515***	0.252***	0.0497
	(3.76)	(3.21)	(1.60)
$Std_{i,[t-4,t-1]}$	2.093***	1.265***	0.280
	(6.40)	(4.26)	(1.89)
$\ln TNA_{i,t-1}$	0.567***	1.079***	-0.440***
	(8.99)	(33.17)	(-8.36)
$Num_Dividend_{i,t-1}$	-0.0211	-0.0145	-0.0718*
	(-0.44)	(-0.64)	(-2.44)
$Dividend_{i,t-1}$	0.998***	0.142***	0.142
	(6.04)	(2.93)	(1.10)
$\ln Age_{i,t-1}$	-1.024***	-0.208***	-0.159***
	(-12.62)	(-2.85)	(-3.68)
$\ln Family_{i,t-1}$	0.225**	0.0451	0.188**
	(2.51)	(1.19)	(2.94)
样本量	9601	9601	9601
Hausman 检验	109.39***	162.51***	250.92***
F 检验	15.12***	34.78***	1.99***
R-square	0.66	0.87	0.12

注：以上是按模型（4-6）、（4-7）和（4-8）进行固定效应回归的结果，数据的含义可以参考表 4-1

中国知网 https://www.cnki.net

的标注。

表 4-7 采用方法 3 后系数差异的显著性检验

回归模型	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
股市分期方法	方法 3	方法 3	方法 3
β_1–β_3	0.419***	-0.141*	——
	(0.00)	(0.07)	
B_4–β_6	0.648***	——	——
	(0.00)		
B_7–β_9	0.598***	-0.099	0.385***
	(0.00)	(0.38)	(0.00)

注：以上为系数之间差异显著性 Wald 检验的结果，数据的含义请参考表 4-2 的标注。由于模型Ⅱ中的 β_4、β_6 以及模型Ⅲ的 β_1、β_3、β_4、β_6 并不显著，因此没有给出相应的 Wald 检验结果。

从表 4-6 和表 4-7 可以看到，在采用方法 3 对股市周期定义后，回归结果中除了模型Ⅲ中的 $Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$ 系数不显著以及模型Ⅱ中的 B_7 和 β_9 并不存在显著差异以外，其他数据与前文的实证结果基本吻合，这表明本文的结论总体上是稳健的。

4.3.3 构建动态面板回归模型

考虑到基金资金流在时间上具有连续性，即当期的基金资金流与上期的资金流存在相关性，因此本文在模型（4-1）、（4-2）、（4-3）的基础上引入滞后一期的资金流量作为解释变量，建立以下三个动态面板模型：

$$\begin{aligned}\ln B_{i,t} &= \alpha_i + \lambda_t + \beta_0 \ln B_{i,t-1} + \beta_1 Rank_{i,t}\times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t}\times Bear_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t-1} \\ &\times Bull_{i,t} + \beta_4 Rank_{i,t-1}\times Bear_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,[t-4,t-1]} \\ &\times Bear_{i,t} + \gamma Controls + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-9}$$

$$\begin{aligned}\ln S_{i,t} &= \alpha_i + \lambda_t + \beta_0 \ln S_{i,t-1} + \beta_1 Rank_{i,t}\times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t}\times Bear_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t-1} \\ &\times Bull_{i,t} + \beta_4 Rank_{i,t-1}\times Bear_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,[t-4,t-1]} \\ &\times Bear_{i,t} + \gamma Controls + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-10}$$

$$\begin{aligned}NF_{i,t} &= \alpha_i + \lambda_t + \beta_0 NF_{i,t-1} + \beta_1 Rank_{i,t}\times Bull_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t}\times Bear_{i,t} + \beta_3 Rank_{i,t-1} \\ &\times Bull_{i,t} + \beta_4 Rank_{i,t-1}\times Bear_{i,t} + \beta_5 Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_{i,t} + \beta_6 Rank_{i,[t-4,t-1]} \\ &\times Bear_{i,t} + \gamma Controls + \varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{4-11}$$

由于在解释变量中加入了因变量的滞后一期，导致了解释变量的内生性，因此不能用

中国知网 https://www.cnki.net

一般的固定效应面板数据估计方法进行回归，否则会得到有偏、非一致估计的结果。根据 Arellano and Bond(1991)[46]的研究，采用差分广义矩（Difference—GMM）对动态面板进行估计能解决内生性的问题，而后来 Roodman(2006)[47]等研究认为，系统广义矩估计（System—GMM）由于利用了更多地样本信息，能比差分广义矩估计更为有效，因此本文选择采用二步的系统广义矩估计方法。回归的结果如表 4-8 和表 4-9 所示。

表 4-8 动态面板模型回归结果

回归模型	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
因变量	$\ln B_{i,t}$	$\ln S_{i,t}$	$NF_{i,t}$
股市分期方法	方法 1	方法 1	方法 1
滞后一期因变量	0.561***	0.544***	0.0383
	(18.44)	(13.73)	(0.43)
$Rank_{i,t}\times Bull_t$	0.992***	0.197**	0.0209
	(7.89)	(2.22)	(0.17)
$Rank_{i,t}\times Bear_t$	0.400***	0.149*	0.0463
	(3.37)	(1.77)	(1.07)
$Rank_{i,t-1}\times Bull_t$	0.503***	0.242***	-0.0562
	(3.25)	(2.63)	(-0.25)
$Rank_{i,t-1}\times Bear_t$	0.121	0.166**	0.00241
	(1.00)	(2.37)	(0.05)
$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bull_t$	0.306**	0.179***	0.235*
	(2.51)	(2.92)	(1.66)
$Rank_{i,[t-4,t-1]}\times Bear_t$	0.0558	0.161***	0.0778*
	(0.69)	(3.29)	(1.81)
Controls	yes	yes	yes
Hansen 检验(p 值)	0.99	0.99	0.99
Arellano-Bond test for AR(1)(p 值)	0.00***	0.00***	0.00***
Arellano-Bond test for AR(2)(p 值)	0.46	0.86	0.63

注：以上数据是按动态面板模型（4-9）、（4-10）和（4-11）通过 Stata 的 xtabond2 命令完成的回归结果。Controls 代表模型中所有的控制变量，回归系数下方的括号内数值为经异方差修正的 t 统计量。

中国知网 https://www.cnki.net

Hansen 检验的 p 值大于 0.10，表明该模型中构建的工具变量有效。关于残差序列相关性检验的 AR(1)p 值小于 0.01，AR(2)的 p 值大于 0.10，这表明模型的构建整体有效。

表 4-9 动态面板模型下系数差异的显著性分析

回归模型	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
β_1–β_2	0.592***	0.048	——
	(0.00)	(0.71)	
B_3–β_4	0.382**	0.076	——
	(0.02)	(0.52)	
B_5–β_6	0.250**	0.018	0.157***
	(0.04)	(0.80)	(0.00)

注：以上为系数之间差异显著性 Wald 检验的结果，数据的含义请参考表 4-2 的标注。由于模型Ⅲ的 β_1、β_2、β_3、β_4 并不显著，因此没有给出相应的 Wald 检验结果。

表 4-8 可以看到，基金的本期申购量和赎回量都和上期的申购和赎回量成正相关关系，这表明投资者的申购和赎回行为在时间上有明显的持续特征。而动态面板的其他数据，包括表 4-9 的系数差异显著性检验结果都与前面静态面板模型的回归结果基本一致，进一步加强了本文结论的可靠性与稳健性。

中国知网 https://www.cnki.net

5 研究结论与建议

5.1 研究结论

本文对我国开放式基金业绩和资金流量的关系进行了实证检验。与此前文献基于基金季度资产净值的变化计算每季资金净流量来进行研究不同，本文采用基金每季的申购金额和赎回金额，以此来区分投资者的申购行为和赎回行为，并且考虑了股市周期的波动，引入"牛熊市"虚拟变量与基金的多期业绩变量组成的交叉变量，考察在不同股市周期下基金业绩对投资者行为的影响。本文的研究表明：

（1）基金的申购量与赎回量均与基金的业绩表现正相关

不管是在"牛市"还是"熊市"，基金良好的业绩表现会同时引起基金资金的流入和流出，由此知道假设 1 成立，而且基金的中长期业绩（滞后年度回报率）对投资者行为的影响最大。

单从投资者的赎回行为来看，业绩表现良好的基金反而有更大的赎回量，业绩不好的基金会继续被投资者持有，这结果体现了此前陆蓉(2007)[3]等人研究发现的"赎回异象"。根据"前景理论"和"处置效应"，投资者相对于盈利而言对损失更为敏感，当资产的价格正在上涨时，投资者害怕未来风险所带来的损失，会有对已经实现盈利的资产尽快实现盈利的冲动，而当资产的价格正在下跌时，投资人期望其未来会上涨，会选择延迟卖出以避免损失。这种"两鸟在林，不如一鸟在手"、"落袋为安"和"害怕后悔"的投资心理，很好地为我们解释了为什么投资者会赎回业绩良好的基金而继续持有业绩表现较差的基金。

（2）"赎回异象"在整体上并不存在

虽然我们发现基金业绩向好会同时引起申购量和赎回量的增加，但是基金整体资金净流入是表现为增加的，这也意味着投资者整体上是"追逐业绩"的，"反向选择"和"赎回异象"在整体上并不存在，假设 2 成立。这与海外大量关于 FPR 的实证研究结论相一致，此前国内部分研究所发现的"赎回异象"可能只是特定时期特定样本下的结果。

根据委托—代理理论可知，只有建立有效的激励机制，激励基金管理公司以投资者利益最大化为目标采取行动，才能最大限度地减小基金投资者与基金管理公司之间的利益冲突和委托—代理问题。基金投资者"追逐业绩"的行为与基金管理公司追求资产规模最大化目标相结合，能够内生出正向的激励机制，有效减小二者之间的利益冲突

（3）投资者在"牛市"偏向于"追逐业绩"，在"熊市"则更偏向于"忽视业绩"

中国知网 https://www.cnki.net

在"牛市"和"熊市"阶段，投资者的申购和赎回行为对基金业绩表现的敏感性具有不对称性。无论是单独从投资者的申购、赎回行为来看还是从整体的基金资金净流入来看，面对基金的业绩表现，投资者在"牛市"具有更突出的正反馈行为，而在"熊市"则偏向于"反向选择"，这一结论表明假设 3 也成立，并且与肖峻(2013)[16]的研究成果相吻合。

根据"房钱效应"，投资者在"牛市"中获得了较大的收益，开始降低对风险和损失的厌恶程度，进而会做出更冒险的行为。同时由于存在着归因偏差，投资者在"牛市"成功时会倾向于把盈利的原因归于自身过人的能力与知识，产生过度自信，从而会增强其正反馈交易。正是因为这种"房钱效应"和"过度自信"的心理，使得投资者在"牛市"时会加大对业绩良好的基金的申购量，"追逐业绩"的表现更为突出。

另外，在"熊市"阶段，由于股市的持续低迷，投资者对基金业绩的表现缺乏信心，同时害怕风险所带来的损失，"处置效应"心理尤为显著，所以投资者会在"熊市"加大对前期业绩表现好的基金的赎回以兑现收益和规避风险，而那些劣质基金会被投资者继续持有以期未来能够上涨而减免亏损。

综合来看，正是"牛市"中的"房钱效应"、"过度自信"和"熊市"中突出的"处置效应"，使得投资者在"牛市"偏向于"追逐业绩"而在"熊市"更倾向于"忽视业绩"。

5.2 对策建议

根据本文上述的研究结论，我们将从市场监管者、基金管理者、投资者等三个方面提出推动我国开放式基金市场健康发展的对策和建议。

5.2.1 对市场监管者的建议

本文的研究发现，在"牛市"，投资者"追逐业绩"的行为倾向得到了充分体现，并对基金管理人产生最为显著的激励作用，但是在"熊市"周期，由于我国基金持有人存在明显的"异常赎回"和"处置效应"，使得业绩表现好的基金引起了大量的赎回。投资者在"熊市"的这种处置行为，会大大削弱了基金业绩对基金管理人"激励效应"，使管理人可能不再通过提高基金的业绩和收益来实现自身利益的最大化，而采取一些不利于投资者的策略来实现基金规模的扩张和管理费收入的增加，从而导致基金投资者与管理人之间委托—代理问题的加剧。面对这一问题，本文对我国基金市场制度设计者和监管者提出以下几点建议：

（1）推动金融工具创新，大力发展规避市场风险的金融工具

加强对避险金融工具的开发和创新，进一步完善我国的证券金融市场，保护市场参与

中国知网 https://www.cnki.net

者的利益。在我国，股市行情的波动对基金投资者行为有着显著的影响，投资者在行情不好的情况下（熊市）由于畏惧市场风险，其对基金的处置行为尤其明显。同时，投资者对基金大量赎回时也加大了基金管理的管理难度，使基金管理人与基金公司面临着更大的风险。与西方发达国家相比，目前我国的金融产品较为有限，投资者无法通过多种金融产品和风险规避金融工具来对冲风险，基金管理人也无法通过单纯的期货和有限的投资比例来有效规避市场风险。因此，我国基金市场的制度建设者和监管者应当加大力度创新和发展多种风险规避工具，并引入做空机制，使基金投资者和基金管理人能够通过分散投资和避险工具来避免市场波动所带来的风险和损失。

（2）加强对基金公司的监管，注重对个人投资者利益的保障

完善基金治理结构，科学设置资产配置制度，规范基金管理人的行为，进一步加强对基金中小投资者的保护。有效的基金治理结构能够有效规范基金公司及其管理人的行为，并在较低的成本下实现投资者利益和基金公司利益的最大化。例如，强制性地要求基金管理公司或基金管理人认购自身一定量的基金份额，并且向外界公布基金公司的投资比例，能够对基金公司和基金管理人形成激励和约束，从而保障个人投资者的利益以及增强他们对该基金的信心。同时，国家应当设立有关部门或机构来监管基金财产的安全以及基金内部人的行为，杜绝 "老鼠仓"等经济犯罪行为。此外，我们国家还应当发挥社会舆论和新闻媒体对基金市场的监管作用，并对有所贡献的单位和个人进行一定的奖励，从而鼓动社会各界对基金市场的监督。

（3）证券监管部门应加强对基金高风险投资行为的管控和投资者的教育

由于我国基金市场的建立时间较短，基金个人投资者的投资理念较为不成熟。本文的研究也表明，国内基金投资者在"追逐业绩"的同时偏好于选择高风险的基金，存在明显的投机心理。这一非理性的投资行为与心理容易使基金管理公司或基金管理人放弃稳健而科学的投资策略而选用激进的高风险投资策略从而追求基金的高收益。所以，监管部门应注重对基金公司高风险的激进行为进行监管。比如，我们可以通过限定换手率的最高水平来降低基金短期交易的频率。另外，有关部门还应大力推动基金投资者教育，宣传理性而健康的投资理念，让基金投资者改变只求收益不看风险的投机心态，从根本上约束基金投资者的"反向选择"和基金管理人的道德风险行为，进一步推动业绩激励机制的完善。

5.2.2 对基金管理者的建议

基金管理者的目标是追求管理费用的最大化，而管理费用是以基金规模为基础按照一

中国知网 https://www.cnki.net

定的费率计算的，因此基金规模的最大化是管理者的根本目标。基金管理者如何在保持基金业健康发展的过程中提高基金的规模呢？我们提出了以下几点建议：

（1）制定基于中长期回报的投资策略

近年来，我国的基金业正处于迅速的发展阶段，基金管理公司之间的竞争也日趋激烈，大部分基金公司为了吸引更多资金的流入，通常利用短期的业绩排名来吸引基金投资者的关注。但是本文的实证结果表明，基金的资金净流量对基金的中长期业绩排名（滞后年度序数回报率）最为敏感，投资者更青睐中长期业绩表现优秀的基金。因此，基金公司和基金管理人应当以中长期回报为目标而构建较长远的投资策略，从而吸引投资者的资金流入，更好地发挥业绩的激励作用，实现基金投资者与基金管理人共赢的局面。

（2）提高基金公司投研水平，加强业绩的持续性

从前文的实证研究中我们得出基金业绩的提高会促进基金资金的净流入，因而基金管理人应该努力提高基金业绩并加强其持续性。持续性也意味着长期性，这要求基金公司加强研发投入，以稳定的基金业绩表现来获取投资者的信心与支持。同时，基金管理人在进行投资决策时应该以中长期价值投资为基础，综合宏观政策面和微观投资对象基本面的研究，对基金资产进行多层次的投资组合优化，并适当运用风险对冲金融工具规避系统风险所带来的损失

（3）控制基金规模，避免规模过大

本文的研究发现，基金规模越大，基金的资产管理难度越大，越会使投资者对其失去信心。所以，基金管理者不应盲目追求基金规模的无限扩大，否则会随时面临投资者大量赎回所产生的巨大压力。另外，我们也发现，基金成立时间较短的基金能够给基金公司带来更多的资金流入，因此基金管理人可以在基金的资产规模较大时考虑增发新的基金，从而维持现有基金的资产规模和管理力度，以免投资者因资产规模过大而失去信心并选择大量赎回。

5.2.3 对基金投资者的建议

从本文的实证结果可以发现，我国投资者在基金市场上存在着一些不理性的行为，其表现为追逐高风险基金以及"处置效应"，并且这些行为在"熊市"阶段表现更为明显。为此，我们向投资者提出了以下几点建议：

（1）增强风险意识，提高对投资产品特点的认识

我国的资本市场成立时间相对较短，投资者的投资决策能力和风险意识也较为薄弱，

中国知网 https://www.cnki.net

因此容易出现非理性的投资行为。一般投资者认为"高风险高收益"，但没有认清"高风险"背后也可能带来巨大的损失。因此，作为投资者，应该认清自身的风险承受能力，增强风险防范意识，同时，也要提高自身投资决策能力，对市场动态和基金产品等的特性进行深入了解，懂得分散投资和利用金融工具来规避风险，这样才能防止非理性行为带来的巨大损失。

（2）选择中长期业绩良好的基金

本文的研究也发现，基金的资金净流量对基金的中长期业绩最为敏感，即中长期业绩较好的基金也更能够为基金公司带来更多的收益，对基金经理有更强的激励作用，因此，投资者在选择基金时应当重点选择中长期业绩良好的基金，这样能够更好地发挥资金流量与业绩之间的正向激励作用，保护自己的权益。

（3）在"牛市"中避免过度自信，低估风险，在"熊市"中避免短视目光

本文结论中提到投资者在"牛市"中对基金业绩的敏感度更高，过度自信效应强烈，而对风险的敏感度较低，容易为了收益而不顾风险。因此投资者在"牛市"中不能只片面地留意与自己意见相符的信息，而应当全面地留意市场的动态与基金的投资方向，充分分析后才做出决策，避免因过度自信和高风险投资而带来的巨大损失。同时，投资者在"熊市"中的处置效应尤为明显，这现象与投资者自身的投机心理和短视目光有关，因此投资者应当改变过去的投机心态，树立起中长期的投资理念，同时也应当分散投资或适当使用采用对冲基金来规避风险，而避免大量地赎回业绩良好的基金，这样才能使基金资金流量与业绩之间的关系更好地发挥良性地激励作用，让我国的开放式基金市场更健康地发展。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]Ippolito R A. Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry[J]. Journal of Law and Economics, 1992, 35(1):45-70.

[2]Sirri E R, Tufano P. Costly Search and Mutual Fund Flows[J]. Journal of Finance, 1998, 53(5):1589-1622.

[3]陆蓉, 陈百助, 徐龙炳等. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究[J]. 经济研究, 2007, (6):39-50.

[4]汪慧建, 张兵, 周安宁. 中国开放式基金赎回异象的实证研究[J]. 南方经济, 2007, (8):65-73.

[5]冯金余. 开放式基金赎回与业绩的内生性——基于中国动态面板数据的分析[J]. 证券市场导报, 2009, (3):28-34.

[6]张建江, 周长鸣. 开放式基金赎回问题的再研究[J]. 工业技术经济, 2009, 28(1):154-157.

[7]肖峻, 石劲. 基金业绩与资金流量：我国基金市场存在"赎回异象"吗？[J]. 经济研究, 2011, (1):112-125.

[8]冯金余. 国内基金市场不存在"赎回异象"吗?——基于基金业绩与资金流动视角[J]. 证券市场导报, 2012, (12): 63-74.

[9]姚颐, 刘志远. 我国开放式基金赎回行为的实证研究[J]. 经济科学, 2004, (5):48-57.

[10]莫泰山. 中国开放式基金真的存在"赎回异象"吗?——对开放式基金业绩和资金流入关系的实证检验[J]. 投资研究, 2013, (9):126-137.

[11]Ivkovic Z, Weisbenner S. Individual Investor Mutual Fund Flows[J]. Journal of Financial Economics, 2009, 92(2):223-237.

[12]Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: An analysis of decisions under risk[J]. Econometrica, 1979, 47:263-291.

[13]Thaler R H, Johnson E J. Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice[C]. Management Science. 1990:643-660.

[14]Barberis N, Huang M, Santos T. Prospect Theory and Asset Prices[J]. Quarterly Journal of Economics, 2001, 116(1):1-53.

[15]Gervais S, Odean T. Learning to be Overconfident.[J]. Review of Financial Studies, 2001, 14(1):1-27.

[16]肖峻. 股市周期与基金投资者的选择[J]. 经济学(季刊), 2013, 12(4): 1299-1320.

[17]Shefrin H, Statman M. The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence[J]. Journal of Finance, 1985, 40(3):777-790.

中国知网 https://www.cnki.net

[18]Odean T. Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?[J]. Journal of Finance, 1998, 53(5): 1775-1798.

[19]孙武军，董鹏，宁宁．金融服务业"优胜劣汰"还是"劣胜优汰"?——以开放式基金为例[J]．产业经济研究, 2013, (4):101-110.

[20]Spitz, A E. Mutual Fund Performance and Cash Inflow[J]. Applied Economics, 1970, 2(2):141-145.

[21]Patel J, Zeckhauser R, Hendricks D. The Rationality Struggle: Illustrations from Financial Markets[J]. American Economic Review, 1991, 81(2):232-236.

[22]Alex K, Santini D L, Alber J W. Lessons from the Growth History of Mutual Funds[R]. Unpublished Working Paper, 1991.

[23]Noel Capon, Gavan J. Fitzsimons, Prince R A. An Individual Level Analysis of the Mutual Fund Investment Decision[J]. Journal of Financial Services Research, 1996, 10(1):59-82.

[24]Roston, M. Mutual Fund Managers and Life Cycle Risk: An Empirical Investigation[J]. University of Chicago, 1996, 145-168

[25]Guercio D D, Tkac P A. The Determinants of the Flow of Funds of Managed Portfolios: Mutual Funds Versus Pension Funds[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2002, 37(4): 523-558.

[26]Kempf, A, Ruenzi S. Status Quo Bias and the Number of Alternatives-An Empirical Illustration from the Mutual Fund Industry[J]. Journal of Behavioral Finance, 2006, 7(4): 204-213

[27]刘志远，姚颐．开放式基金的"赎回困惑"现象研究[J]．证券市场导报, 2005, (2):37-41.

[28]Kao G W, Cheng L T W, Chan K C. International Mutual Fund Selectivity and Market Timing during Up and Down Market Conditions[J]. Financial Review, 1998, 33(2):127-144.

[29]Capocci D P J, Corhay A, Hubner G. Hedge Fund Performance and Persistence in Bull and Bear Markets[J]. The European Journal of Finance, 2005, 11(5):361-392.

[30]于全辉，孟卫东．牛熊市投资者情绪与上证综指的协整关系研究[J]．预测, 2010, 29(5):53-56.

[31]杨阳，万迪昉．不同市态下投资者情绪与股市收益、收益波动的异化现象——基于上证股市的实证分析[J]．系统工程, 2010, 28(1):19-23.

[32]何小杨．中国开放式基金业绩与投资者的选择——"基金热"前后开放式基金赎回现象对比研究[J]．证券市场导报, 2010, (6):69-77.

[33]Capocci D P J, Hubner G. An Analysis of Hedge Fund Performance[J]. Journal of Empirical Finance, 2004, 11(1): 55-89.

中国知网 https://www.cnki.net

[34]李奇泽, 张铁刚, 丁焕强. 中国证券投资基金羊群行为——基于周期规律与板块效应的实证分析[J]. 中央财经大学学报, 2013, (6):37-43

[35]Wiggins J B. Betas in Up and Down Markets[J]. General Information, 1992, 27(1):107-123.

[36]Pettengill G M, Sundaram S. The Conditional Relation between Beta and Returns[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1995, 30(1):101-116.

[37]Fletcher J. On the Conditional Relationship between Beta and Return in International Stock Returns[J]. International Review of Financial Analysis, 2000, 9(3):235-245.

[38]Nanda V K, Wang Z J, Zheng L. Family Values and the Star Phenomenon: Strategies of Mutual Fund Families[J]. Review of Financial Studies, 2004, 17(3):667-698.

[39]肖继辉. 业绩排名影响投资风格的改变吗?——来自开放式基金的证据[C]. 中国会计学会学术年会. 2012.

[40]束景虹. 开放式基金赎回现象的实证研究[J].数量经济技术经济研究, 2005, 22(4):117-126.

[41]Huang J, Wei K D, Yan H. Participation Costs and the Sensitivity of Fund Flows to Past Performance[J]. Journal of Finance, 2006, 62(3):1273-1311.

[42]山立威, 申宇. 基金营销与资金流动:来自中国开放式基金的经验证据[J]. 金融研究, 2013, (1):192-206.

[43]Chevalier J, Ellison G. Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives[C]. Journal of Political Economy. 1997:1167-1200.

[44]Bergstresser D, Poterba J, Cutler D, et al. Do After-Tax Returns Affect Mutual Fund Inflows?[J]. Journal of Financial Economics, 2002, 63(3):381–414.

[45]任淮秀, 汪涛. 我国开放式基金赎回行为的实证分析[J]. 经济理论与经济管理, 2007, (6):42-47.

[46]Arellano M, Bond S. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations[J]. Review of Economic Studies, 1991, 58(2):277-297.

[47]Roodman D. How to Do Xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata[J]. Stata Journal, 2006, 9(1):86-136.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

光阴荏苒，研究生的学习即将要划上句号。回顾过去两年的求学生涯，心中充满着难以言表的感激和不舍。感激是因为这两年我在暨大认识了很多良师益友，并从他们身上学习到了许多，获得巨大的进步与成长。不舍是因为在这毕业时节，我即将要和暨大这座美丽的校园和身边如此友好和优秀的师友道别。

研究生阶段的学习带领我进入了一个全新的领域，而在这个过程中，我的成长与进步离不开周围人对我的支持与帮助，在这里我首先要感谢我的导师肖继辉老师对我学业的悉心指导，在论文方面，从最初的选题、开题、思路的分析整理到最后的定稿，每一步都离不开老师的指导与帮助。由于我是跨专业的学生，在学习以及论文的写作过程当中难免会遇到不少困难，而肖老师每次都会不厌其烦地教授我理论和科研的方法，让我一步一步地走出学习的困境。两年里，肖老师严谨的治学态度，深厚的学术功底以及平易近人的教学作风都深深地影响着我，实在使我获益良多，我借此机会向其表示衷心的感谢！同时真诚地祝福肖老师：一生健康快乐。

然后，我也要感谢校外导师李葆冰老师和在管理学院执教过我们的丁友刚老师、罗绍德老师、沈洪涛老师、苏月中老师、吴战篪老师、江伟老师、石水平老师以及其他各位老师。感谢他们对学术和教学的认真严谨态度以及谦逊友好的为人之道，让我们受益匪浅。同时，我要感谢在暨南大学与我一起学习和成长的同窗。感谢 13 级 MPAcc 的每位同学，他们每位都有着许多值得我学习的优点，让我的研究生阶段充满着努力和奋斗的动力。感谢我的同门翟心砚和郭婷，她们在我论文的写作过程给予我不少建议，让我能够顺利完成该篇论文的写作。感谢 915 宿舍的四位舍友，他们和我风雨同路，共同经历了求学与求职道路上的欢笑与泪水，我们互相支持、互相鼓励，见证了对方的成长与进步。在求学道路上能够遇到这么一群可爱的人，是我人生故事中最美好的情节。

最后，我要感谢父母在我学习和生活的无限支持。一声声叮咛一句句嘱咐，我知道那都充满着你们对我的爱与关怀。感谢你们，不管我遇到什么困难，都会在我身边支持着我、鼓励着我，给予我更大的勇气。我的每次成长都离不开你们的陪伴，都离不开你们的支持与信任，在以后的日子里，我会继续向前迈进，不会辜负你们的厚爱。

张栩源

2015 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net